

SPRAVODAJ 3

slovenskej speleologickej spoločnosti 2022





Foto: Ivan Pohanka

Spravodaj SSS 3/2022

ročník LIII

Spravodaj SSS 3/2022 **ročník LIII**

Obsah

- Peter Holúbek, Dušan Jančovič: **Objavy v Samovej diere v Jánskej doline v Nízkych Tatrách** ... 3
- Peter Holúbek, Ján Obuch, Tomáš Čeklovský: **Príbeh hybskej jaskyne Pivnica v Rígli pokračuje** ... 9
- Alexander Lačný – Boris Blaškovič – Tomáš Lánczos: **Jaskyňa Dezidera Horváta – najhlbšia a najdlhšia v krasových územiach Tribeča** ... 14
- Zoltán Jerg: **Z prieskumu Plešiveckej planiny po roku 2001 (2. časť)** ... 24
- Zdenko Hochmuth, Rudolf Košč, Michaela Pancuráková: **Adamovo rebro a iné diery v Kopytovskej doline** ... 32
- Zdenko Hochmuth, Michal Novák: **O najstarších nápisoch v Kysackej jaskyni** ... 35
- Bohuš Kortman: **„Diablova diera" v Javorníkoch alebo nie je diera ako diera** ... 41
- Jozef Psotka: **Pozoruhodný prírodovedec Emil Gheorge Racoviță a vznik prvého speleologického inštitútu na svete** ... 42
- Bohuslav Kortman: **Jaskyne mali zelenú aj tento rok** ... 46
- **Spoločenské a organizačné správy** ... 47
- **Contents** ... 48

Vydanie tohto čísla podporilo mesto Liptovský Mikuláš

Fotografie na obálke

1. strana obálky: *Malá Temná jaskyňa, Súľovské vrchy. Foto: Pavol Staník*

2. strana obálky: *Vstup do Jaskyne v dvorane, Strážovské vrchy. Foto: Vladimír Ruček*

3. strana obálky: *Mapa Novej Stanišovskej jaskyne v Jánskej doline od Karla Macha z roku 1971, zbierka SMOPaJ. Dňa 14. decembra tohto roku uplynie 100 rokov od narodenia autora mapy, významného jaskyniara z Prahy, ktorý pôsobil v Jánskej doline.*

4. strana obálky: *Na dne Samovej diery v Jánskej doline. Foto: Lukáš Kubičina*

Redakčná rada: Martin Budaj, Michal Danko, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Alexander Lačný, Nela Ševčíková, Ján Tulis

Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk

Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk

Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail: speleo.sss@gmail.com

Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

OBJAVY V SAMOVEJ DIERE V JÁNSKEJ DOLINE V NÍZKYCH TATRÁCH

Peter Holúbek, Dušan Jančovič

Jánska dolina predstavuje pozoruhodný fenomén Nízkych Tatier (Západné Karpaty), kde sú vytvorené významné jaskyne Slovenska. Aktívny speleologický prieskum tu vykonávajú nadšenci už viac ako 100 rokov. Z nekrasového, kryštalického jadra Nízkych Tatier pritekajú vodné toky, ktoré sa zarezávajú do druhohorných vápencov a vytvárajú povrchové a podzemné krasové javy. Jánskej doline dominuje silný výver vôd Hlbokô (774 m n. m.), ktorý má ročný prietok od 548 do 2000 l.s^{-1} a podstatná časť týchto vôd pochádza z ponorných alochtónnych tokov. Výver vôd v Medzibrodí (762 m n. m.) má priemernú výdatnosť okolo 125 l.s^{-1} a odvodňuje najmä vertikálne jaskyne vytvorené v masíve Krakovej hole (1752 m n. m.). Tento výver vôd odvodňuje jaskynný systém Starý hrad – Večná robota, kde je objavených a zdokumentovaných 7,6 kilometra chodieb pri vertikálnom rozpätí 499 metrov. Vodný tok, ktorý preteká jeho podzemím, má však výdatnosť iba 20 l.s^{-1}. V neďalekej, geneticky súvisiacej Jaskyni v Záskočí tečie tok s výdatnosťou 5 l.s^{-1}, takže podstatná časť odvodňovania je neznáma. K 31. máju 2022 je v Jánskej doline evidovaných 301 jaskýň a priepastí s dĺžkou preskúmaných a zdokumentovaných priestorov 44,91 kilometra. Podstatná časť podzemných priestorov je aj napriek úsiliu stoviek jaskyniarov doteraz neznáma.

História

Roku 2020 sa podarilo objaviť v Samovej diere nové priestory, ktoré posunuli stupeň poznania jaskýň v Jánskej doline. Čo tomu predchádzalo? Niekedy v marci roku 1989 sa vracal jaskyniar a poľovník Dušan Jančovič z hľadania jeleních zhodov v okolí horárne Predbystrá na hranici vápencov a kryštalických hornín. Sprevádzal ho poľovnícky pes Samo, ktorý sa už v pokročilej hodine na hranici viditeľnosti stratil. Po chvíli sa objavil a chrbát mal mokrý od bieleho plastického sintra. Bolo jasné, že sa obtieral o strop jaskyne. Následne sa našla neznáma jaskyňa s dĺžkou 16 metrov, kde bol medvedí brloh. Lokalita sa nachádza v nadmorskej výške 934 metrov. Má riečny pôvod, ale nebolo tu miesto, kde by sa dalo logicky hľadať pokračovanie. V jaskyni sme neregistrovali ani prievan, ktorý by svedčil o jej ďalšom pokračovaní. V novembri roku 2000 ju zdokumentoval a preskúmal pracovník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Potom lokalita na niekoľko rokov upadla do zabudnutia.

S jaskyňou Samova diera súvisí neďaleký previs Viecha, ktorý v roku 1997 zdokumentovali M. Hurtaj, J. Mikloš a P. Holúbek. Je to lokalita, ktorá leží nad Samovou dierou v nadmorskej výške 954 metrov. V minulosti bola osídlená, pravdepodobne ju využívali pastieri a lesní robotníci. V jej zadnej časti sa v zime našiel srieň, ktorý svedčí o jej ďalšom pokračovaní. So zámerom postúpiť do nových priestorov sa tu sondovalo. Pri tom sa našli kosti drobných pleistocénnych zvierat. Zoológ J. Obuch, ktorý nálezy určoval, sa domnieva, že môže ísť o potravu paleolitického človeka. Kopanie v previse sme preto zastavili a čakáme na archeologický prieskum.

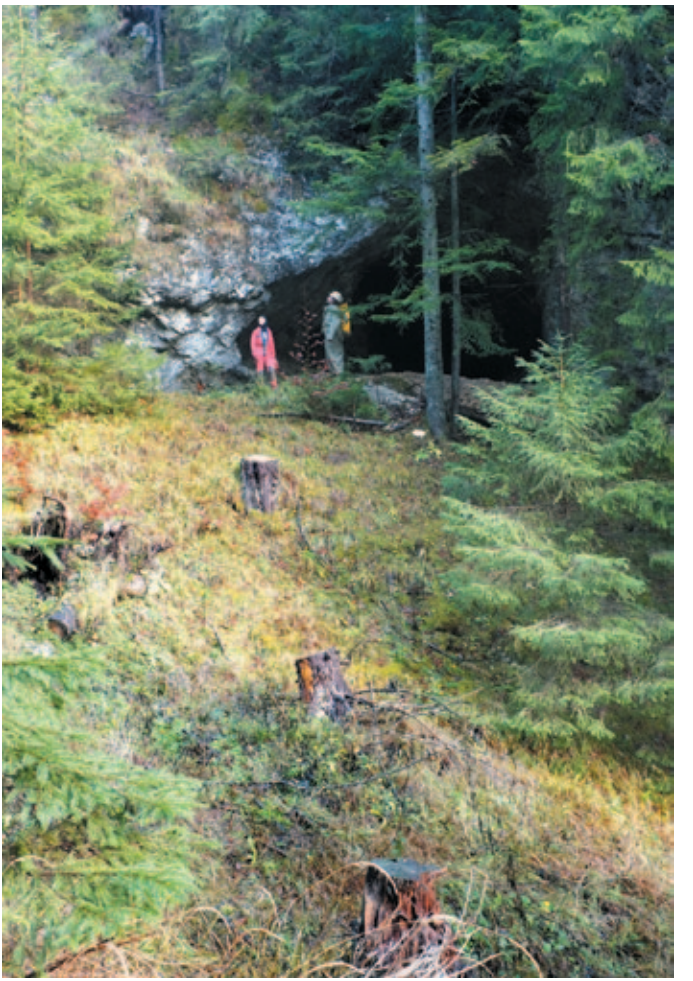


Jaskyniari pred prieskumom Samovej diery. Foto: P. Holúbek

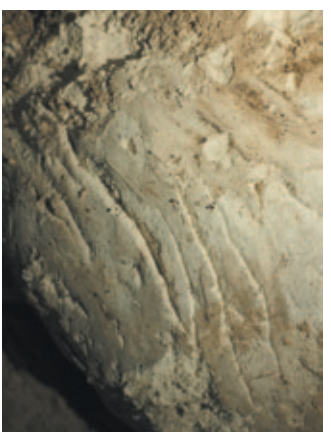
Objavy

Dňa 29. augusta 2020 sme (D. Jančovič, P. Holúbek) lokalitu navštívili s cieľom prehliadky medvedieho brlohu s odborníčkou na medvede Michaelou Skuban. Pri sústredení sa na hľadanie stôp po tomto tvorovi obývajúcom jaskyne sme si všimli na stenách v bielom sintri stopy pazúrov. Ich analýzou sme usúdili, že malé medvieďa sa skotúľalo do neznámych priestorov a jeho mama v snahe sa k nemu dostať v zúrivosti škriabala steny. Túto teóriu sa 17. októbra 2020 vypravila overiť skupina jaskyniarov z Čachtíc a Ružomberka (L. Kubičina, Z. Otruba, I. Beran, M. Kudla) pod vedením Dušana Jančoviča. Po pár minútach práce a odvalení väčšieho balvana sa skutočne odkryla sienka s rozmermi 10 × 5 metrov, kde sa medvieďa mohlo skotúľať. Dĺžka jaskyne po zameraní dosiahla 52 metrov.

Po dvoch výkopových akciách na najnižšom mieste sa podarilo 24. októbra 2020 D. Jančovičovi, Z. Juríkovi a P.



Archeologická lokalita Viecha. Foto: D. Gratkowska



Škrabance medveďa v sintri. Foto: P. Holúbek



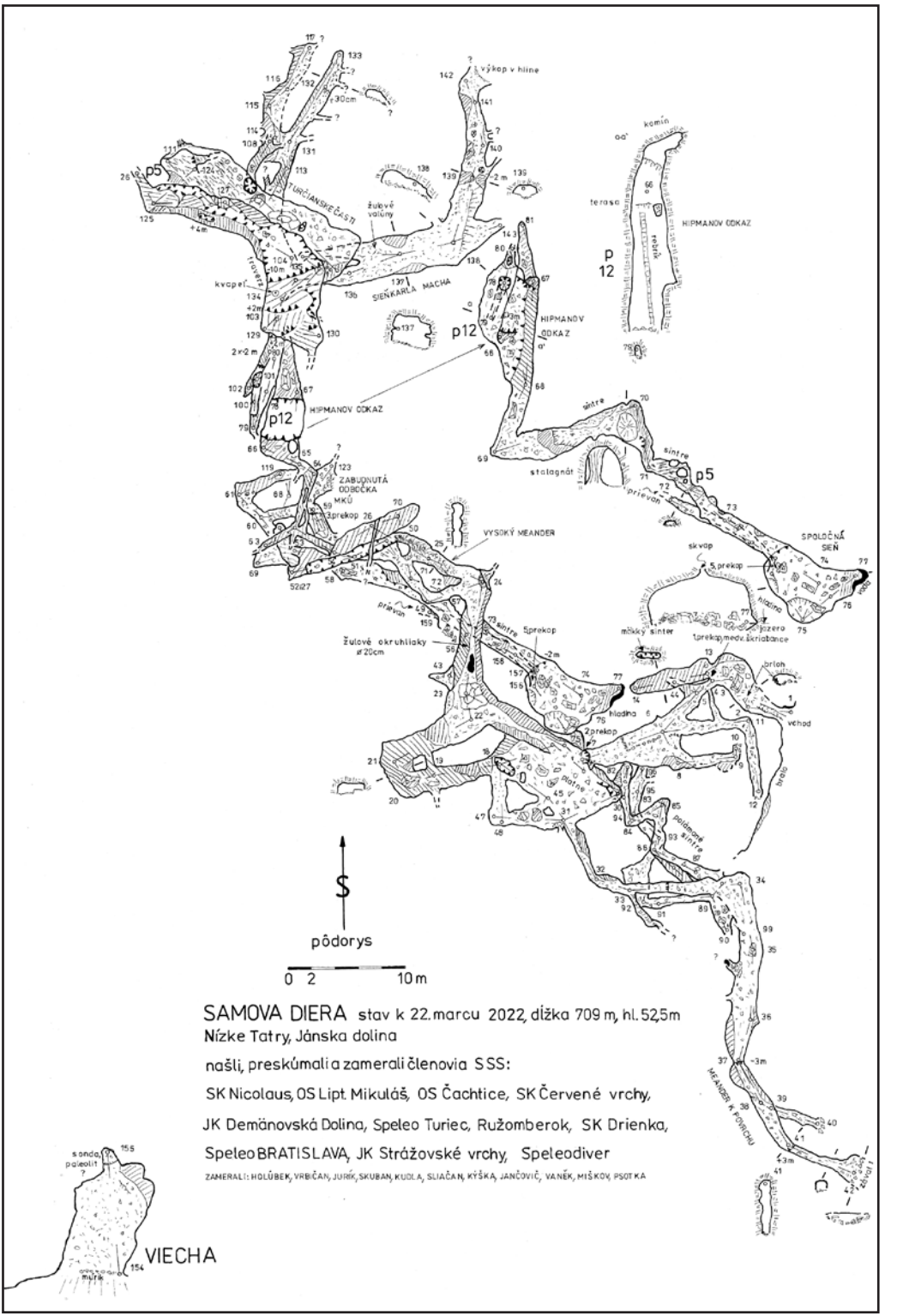
Charakter chodieb v jaskyni. Foto: L. Kubičina

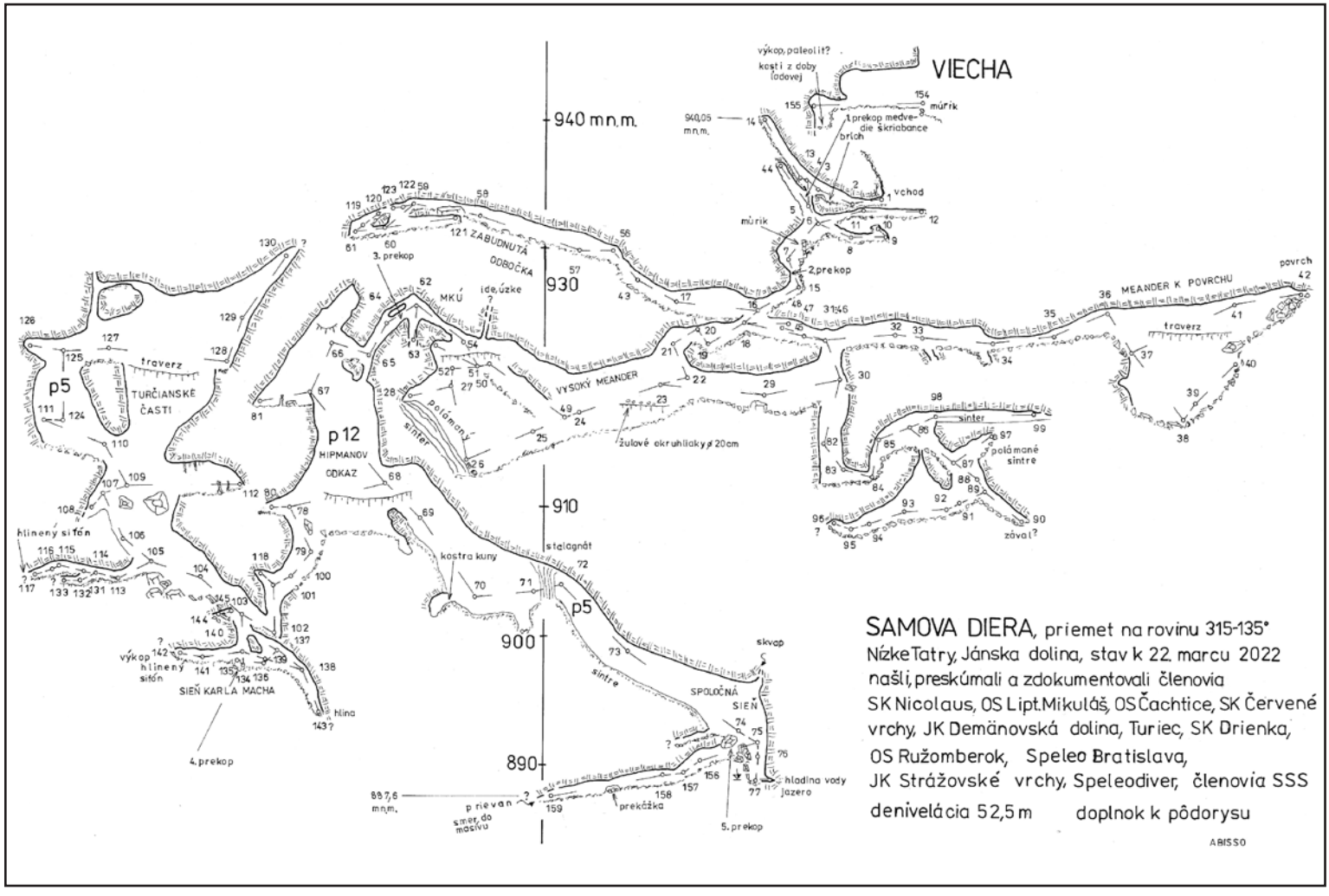



Zostup do priepasti Odkaz Petra Hipmana a dno Samovej diery s deštruovanými sintrovými platňami. Foto: P. Pokrievka ml.

Holúbekovi objaviť ďalších asi 200 metrov nových priestorov. Ide o vysoké meandre s množstvom žulových okruhliakov, čiže evidentne ide o riečnu jaskyňu vytvorenú ponornými tokmi prameniacimi v žulovej časti Nízkych Tatier. V hlavnom smere sa jaskyňa končila masívnou sintrovou prekážkou s objemom desiatky metrov kubických. Dôkladným prieskumom a prelezením všetkých úžin nad touto bariérou sme našli malý otvor, cez ktorý bolo vidno ďalej. Nadšenec zo spriatelenej skupiny M. Vrbičan sa cez túto úžinu (MKÚ) dostal a zastali sme pred voľným pokračovaním s 12 metrov hlbokou priepasťou. Priepasť sa prekonala na akcii 5. novembra 2020 a dostali sme sa do trojrozmerného labyrintu chodieb, ktoré sme nepreskúmali. Na nasledujúcej akcii 12. novembra 2020 M. Vrbičan, Z. Jurík, M. Kudla, P. Procházka, P. Pokrievka ml., J. Šmoll, M. Prokop, D. Jančovič a P. Holúbek objavili asi 200 metrov nových priestorov. Nasledujúcim prieskumom a dokumentáciou (P. Magdolen, R. Nevařil, M. Vrbičan, J. Psotka, P. Sliačan, M. Miškov, M. Kudla, M. Danko, Z. Jurík, K. Kýška, T. P. Holúbeková, J. Vajs, P. Procházka) sa postúpilo mierne dopredu a prieskum sa skončil v nepríjemných úžinách a hlinenom sifóne, ktorý vyzerá na dlhé kopanie. V najnižšom mieste bolo jazero, ktoré M. Vrbičan vyčerpal a dokázal, že nejde o sifón. Počas exkurzie na Jaskyniarskom týždni SSS v Demänovskej doline roku 2021 V. Ruček s M. Vrbičanom našli na dne v nelogickom smere odbočku s náznakom pokračovania. V mimoriadne suchom zimnom období na prelome rokov 2021 – 2022 sa tu objavil prievan, čiže je jasný smer ďalších výskumov. Ide o nízku a blatistú chodbu, kde vidno dopredu niekoľko metrov. Na prácu s postupom dopredu treba počkať do suchšieho obdobia. Z nepríjemných tesných priestorov treba vyťahovať sintre a blato.

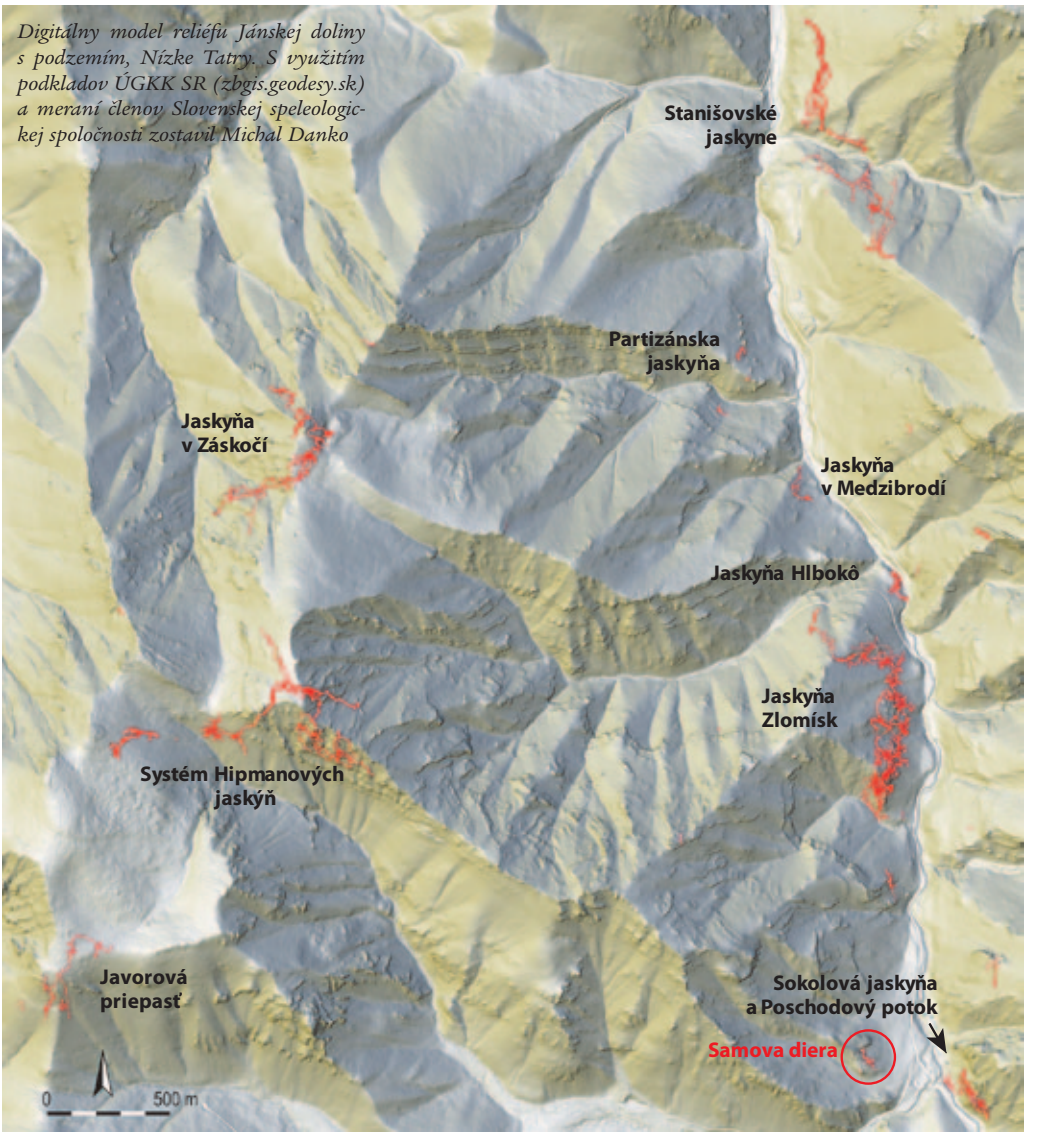
Na prieskume a dokumentácii Samovej diery sa od roku 2020 podieľalo 13 skupín a klubov SSS (SK Nicolaus; Komisia pre speleopotápanie, pracovná skupina Východ; JS Arachnos – Slovenský kras; OS Liptovský Mikuláš; OS Ružomberok; OS Čachtice; SK Červené vrchy; JK Demänovská Dolina; JK Speleo Turiec; SK Drienka; Speleo Bratislava; Speleodiver; JK Strážovské vrchy), čiže po rokoch sa napĺňa jedno z posledných prianí Petra Hipmana (1940 – 1999), významného jaskyniara pôsobiaceho v Jánskej doline: *Musíme sa spájať, aby sme mohli spoločne prekonávať náročné prekážky v podzemí.*


SAMOVA DIERA stav k 22. marcu 2022, dĺžka 709 m, hl. 52,5m
Nízke Tatry, Jánska dolina
našli, preskúmali a zamerali členovia SSS:
SK Nicolaus, OS Lipt. Mikuláš, OS Čachtice, SK Červené vrchy,
JK Demänovská Dolina, Speleo Turiec, Ružomberok, SK Drienka,
Speleo BRATISLAVA, JK Strážovské vrchy, Speleodiver
ZAMERALI: HOLÚBEK, VRBIČAN, JURÍK, SKUBAN, KUDLA, SLIAČAN, KÝŠKA, JANČOVIČ, VANĚK, MIŠKOV, PSOTKA
pôdorys
0 2 10 m
VIECHA
HIPMANOV ODKAZ
SIENKARLA MACHA
ZABUDNUTÁ ODBOČKA MKÚ
VYSOKÝ MEANDER
SPOLOČNÁ SIEŇ
MEANDER V POHORÍ
TURČIANSKE ČASTI
Žulové okruhliaky ø 20cm
mäkký sinter
jazero
hladina
sifón
sondy, paleolit
mlynk



SAMOVA DIERA, priemet na rovinu 315-135°
Nízke Tatry, Jánska dolina, stav k 22. marcu 2022
našli, preskúmali a zdokumentovali členovia
SK Nicolaus, OS Lipt. Mikuláš, OS Čachtice, SK Červené vrchy, JK Demänovská dolina, Turiec, SK Drienka, OS Ružomberok, Speleo Bratislava, JK Strážovské vrchy, Speleodiver, členovia SSS
denivelácia 52,5 m doplnok k pôdorysu

ABISSO



Digitálny model reliéfu Jánskej doliny s podzemím, Nízke Tatry. S využitím podkladov ÚGKK SR (zbgis.geodesy.sk) a meraní členov Slovenskej speleologickej spoločnosti zostavil Michal Danko

Perspektíva

Dĺžka zameraných častí jaskyne Samova diera je 709 metrov, asi 30 metrov nepodstatných úžin je ešte nezdokumentovaných. Najnižšie miesto, kde sa stráca lokálny vodný tok, je v hĺbke 52 metrov v nadmorskej výške 887 metrov, čiže na výver vôd Hlbokô je to ešte 113 metrov výškových a 2350 metrov vzdušnou čiarou v pôdoryse. K najbližšiemu miestu v závale v Jaskyni zlomísk (dĺžka 11 km), ktoré má nadmorskú výšku 825 metrov, je to vzdušnou čiarou asi kilometer. Je veľký predpoklad, že tieto dve lokality spolu súvisia. Očakávame na tomto úseku aj chodby a prítok vôd z masívu Krakovej hole. Predpokladáme totiž, že sa tu napájajú chodby vedúce z Občasnej vyvieračky v ústí Čiernej dolinky (1042 m n. m.), ktorej vchod sa nachádza 1700 metrov západnejšie. Občasný prievan v jaskyni svedčí o sifóne, ktorý sa tu vytvára, čo môže prieskum lokality výrazne skomplikovať. Nádeje a očakávania teda máme. Čo bude ďalej, ukáže čas a objaviteľská aktivita.

PRÍBEH HYBSKEJ JASKYNE PIVNICA V RÍGLI POKRAČUJE

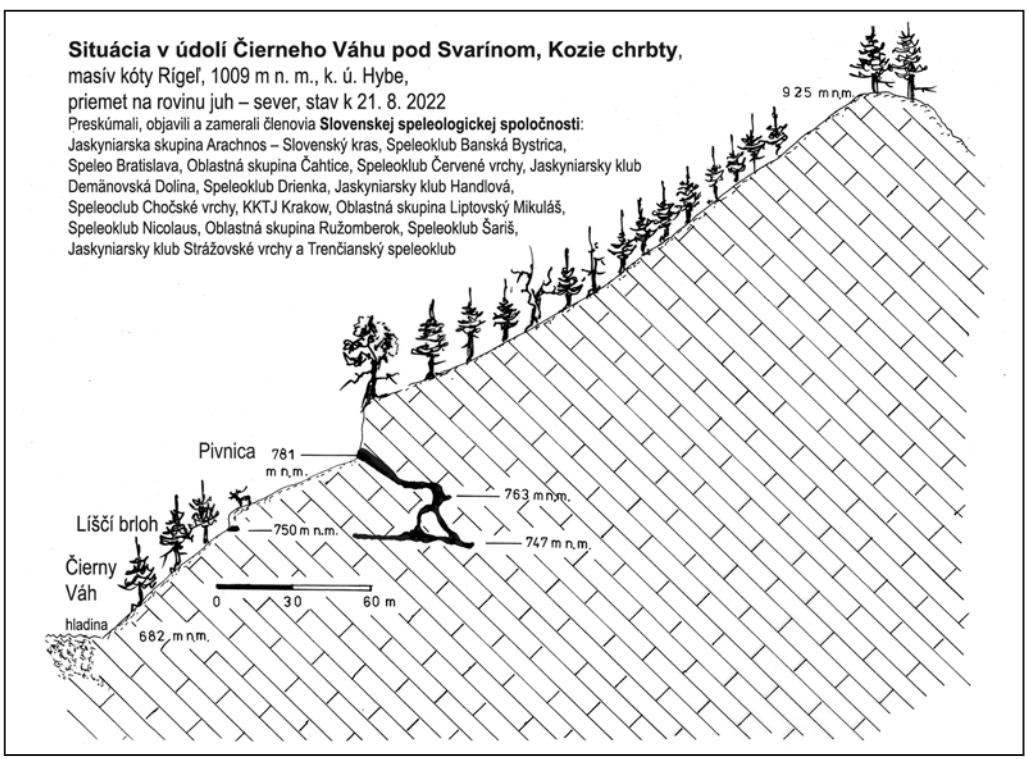
Peter Holúbek, Ján Obuch, Tomáš Čeklovský

História a nové zistenia
Peter Holúbek

Východne od sútoku Bieleho a Čierneho Váhu sa nachádza v Kozích chrbtoch akýsi ostroh karbonátových hornín s plochou okolo 10 kilometrov štvorcových. Dĺžka je 6 a maximálna šírka 2 kilometre. Oblasti dominujú kóty Rígeľ (1009 m n. m.) a Petráňová (920 m n. m.). Územie je budované najmä sivými dolomitmi a podstatne menej dachsteinskými vápencami. Má typický krasový charakter, čiže dolinky sú bez vodných tokov, významné vývery vôd na povrchu neregistrujeme. Evidovaných je tu okrem jednej významnejšej podzemnej lokality zvanej Pivnica iba niekoľko menších jaskýň.

Jaskyňa je odnepamäti známa lokalita, ktorá slúžila pastierom či lesným robotníkom ako dočasný úkryt. Jej vchod sa nachádza v dolinke Pivničiská a nie je úplne jasné, či aj jaskyňa by sa tak nemala menovať. Problémom sa zaoberá aj Michal Jároš, historik z Hýb. Využili ju aj asi 4 rodiny z Hýb spolu s evanjelickým farárom Slávikom na sklonku II. svetovej vojny ako úkryt pred prichádzajúcim frontom. Dospelí spali pred jaskyňou a deti za vchodom na malej plošinke.

V 70. rokoch ju skúmali nadšenci združení okolo Jara Teplického, zvaného Pacho alebo Fiu-fiu. V tomto období sa tu stala takmer tragická príhoda, keď Jaro išiel na najnižšie miesto na prieskum sám. Oblečené mal montérky s trakmi, ktoré mu zavadzali pri výstupe cez tesnú úžinu, kde sa zasekol. Zostal sa tu trápiť od piatka večer do neskorej hodiny v nedeľu, keď sa mu podarilo dostať von na povrch a iba v pondelok ráno sa v zúboženom stave dostal do Kráľovej Lehoty.



Schematický bokorys jaskyne Pivnica



J. Teplický pri vchode do jaskyne Pivnica v Rígli



P. Sliačan, objaviteľ časti jaskyne Pivnica v Rígli

V rokoch 1998 a 2000 sa tu uskutočnil revízny prieskum a dokumentácia lokality. Na dno sa dostal vtedy iba P. Holúbek, ktorý priestory orientačne zameral s tým, že za tesnou úžinou bol naposledy. V našom Spravodaji 3/2000 podáva J. Vajs o výsledkoch týchto aktivít aj krátku správu, kde udáva dĺžku jaskyne 99,26 metrov, pri denivelácii 23 metrov. Na dlhší čas jaskyňa ostala bez aktivít a pred pár rokmi tu pôsobili jaskyniari združení okolo J. Šmolla. V podzemí krátko pracovali, rozšírili tu viac úžin, no žiadnej prekážke sa systematicky nevenovali. V posledný deň roku 2017 priestory za tesnou úžinou navštívili J. Szunyog, S. Szunyogová a T. a G. Majerníčkové. Bola to po rokoch pravdepodobne prvá návšteva dna Pivnice.

V marci tohto roku bola tuhá zima, a tak sa dňa 5. marca hľadal náhradný jaskyniarsky program, keďže na Klenovú do Svarína nebola kvôli ľadu schodná cesta. Voľba padla na Pivnicu. S odstupom rokov sme ju (D. Jančovič, P. Holúbek) opäť preskúmali, no za koncovú úžinu, ktorá sa nám už nezdala ťažká, ale až extrémna, sme nešli. Zaujali nás tu aj početné kosti drobných stavovcov a vo vstupnej klesajúcej chodbe kút, kde sme po odhodení niekoľkých skaliek a presvietení silnou baterkou cítili priestor a aj výmenu vzduchu.

Dňa 12. marca sme (P. Holúbek, D. Jančovič) pri prieskume v tesnom komíne našli drobné kosti, ktoré odobrala nasledujúci deň tenká Nikita Zubajová. Obratom sme od J. Obucha dostali z Blatnice odpoveď, kde stručne zhodnotil tanatocenózu drobných stavovcov; jeho správa je súčasťou tohto príspevku. Kosti väčších stavovcov určil T. Čeklovský, jeho zistenia sú v tiež súčasťou príspevku.



M. Kudla, M. Macko a P. Sliačan pri brodení Čierneho Váhu



Jaskyniari na akcii dňa 23. apríla 2022

Začali sme tušiť, že v podzemí sa môže skrývať aj väčšia jaskyňa, kde lovila kuna netopiere, a preto dňa 19. marca sme tu uskutočnili väčšiu pracovnú akciu (M. Vrbičan, M. Kudla, P. Sliačan, D. Jančovič, M. Oravec a P. Holúbek). Po krátkom kopaní M. Vrbičan prenikol do menšej kaverny, kde už bolo jasné pokračovanie za 2 metre hlbokým stupňom. V jazierku sa tu našli kryogénne kryštály, určila ich M. Orvošová. P. Sliačan sa nechcel podieľať na kopaní, kde bol takmer zbytočný, a sám išiel na dno za nepríjemnú úžinu, ktorú prekonal bez pomoci lana či rebríka. Uskutočnil tu základný prieskum a odobral vzorku tam sa hojne vyskytujúceho prášku, ktorý určila M. Orvošová ako dolomitový piesok.

Po niekoľkých akciách sa prešlo na pracovisku vo vstupnej klesajúcej chodbe ďalej, objavila sa menšia sienka s objemom

asi 15 m^3. Z nej sa za úžinou črtal priestor, bolo tu cítiť prievan. Tak po zvyku J. Šmolla z Demänovskej doliny z roku 2004, keď zavolal členov spriatelených skupín na prieskum veľkého objavu v Demänovskej medvedej jaskyni, sme zavolali aj my jaskyniarov z okolia na objavné práce. Dňa 17. apríla sme bohužiaľ bez neho a Gabiky chceli uskutočniť plánovaný objav v zložení: P. Pokrievka, J. Mišík, M. Kudla, P. Sliačan, M. Vrbičan, D. Jančovič, S. Szunyogová, J. Szunyog, F. Hanes, M. Prokop a P. Holúbek. Naše očakávanie sa však nenaplnilo a postup sa nekonal. Radosť z ľahkého postupu nahradilo prekonávanie nepríjemne húževnatej sintrovo-vápencovej prekážky s pomocou zbíjačky, vŕtačky a kladiva. P. Sliačan sa s M. Vrbičanom vypravili v ten deň opäť za extrémnu úžinu na prieskum. Prišli s tým, že našli síce puklinu, kde padajú skalky niekoľko sekúnd, ale M. Vrbičan smutno hneď dodal, tak ako ja pred rokmi, že tam už veru nepôjde, pretože je to nielen nepríjemné, ale aj nebezpečné. Dňa 23. apríla na akcii, ktorej sa zúčastnilo viac jaskyniarov (J. Mišík, F. Mišík, M. Kudla, P. Sliačan, M. Vrbičan st., M. Vrbičan ml., Z. Jurík, Š. Jurík, I. Štepita, Ján Teplický, Jaro Teplický, L. Juhász, M. Regeš a P. Holúbek) sa opäť kopalo v nových objavoch. Až do rozmernej, vstupnej chodby sa vytiahlo asi 200 vedier sintrových úlomkov a hliny. P. Sliačan sa opäť sám a takmer nepozorovane vybral na dno za extrémnu úžinu. Na konci akcie sa vrátil so šťastným úsmevom, že sa mu podarilo preniknúť do rozsiahleho labyrintu nových chodieb. Dňa 3. mája P. Vaněk a P. Holúbek zameriavajú prístup do nových častí cez nepríjemný nestabilný zával, ktorý drží v dolomitovom piesku. Ten sa nepríjemne každým pohybom zosúva dolu a hrozí zapchatie tesného objavného otvoru. S úctou obdivujeme objaviteľa, ktorý tu sám pôsobil a aj napriek hrozbe prenikol do nových priestorov. Možno to bolo trochu nerozvážne, ale vrátil sa a priniesol nové poznatky, takže správne vyhodnotil vzniknutú situáciu a dobre sa rozhodol. Po Speleomítingu dňa 8. mája skupina jaskyniarov (M. Kudla, P. Sliačan, V. Ruček, B. Púček, P. Magdolen, R. Nevařil, R. Dočolomanský, M. Sova, L. Krčmárik a P. Holúbek) opäť postupovala v nových objavoch a sprístupnila cez nepríjemný zával vstup do problémových častí. Dňa 21. mája zával stabilizujeme navŕtaním a zabetónovaním oceľových tyčí (P. Gažík, M. Kudla, P. Sliačan a P. Holúbek), čím pripravujeme jaskyňu na bezpečný prieskum a dokumentáciu. Do konca júla 2022 dosiahla jaskyňa dĺžku 509 metrov pri denivelácii medzi najvyšším a najnižším bodom 37 metrov. Jej priestory zamerali P. Holúbek, P. Herich, P. Vaněk, M. Zavřel, J. Teplický a M. Kudla. V ďalšom prieskume sa pokračuje, veríme že v útrobách krasu medzi Čiernym a Bielym Váhom ešte bude zaujímavé pokračovanie. V objavenej sienke zo vstupnej klesajúcej chodby na akcii dňa 30. júla Z. Jurík, J. Mišík, J. Psotka, M. Gaško a P. Holúbek postúpili ďalej a meračsky prepojili Pivnicu s Líščou dierou. Na akcii v dňoch 13. a 14. augusta (Z. Jurík, M. Regeš, P. Kumičík, A. Richtárechová, S. Zagorski, W. Zagorska, J. Wolanin, P. Wegozynski, A. Kasinska) sme postúpili v nových objavoch zo vstupnej chodby. V tejto chodbe sa angažuje aj T. Kačmarík a M. Regeš, na akcii dňa 20. 8. tu spolu s nimi jaskyniari P. Bendík, Ľ. Dobrotka, M. Kudla, D. Valková a P. Abbafy postúpili 2 metre dopredu, ďalej vidno neznámy priestor. Cestu dopredu ukazuje slabší prievan a kostičky drobného hlodavca zvaného hrdziak hôrny. Menší problém je tu iba s dýchaním a minimálnym počtom 9 ľudí na efektívne kopanie bez medziskládky... Poľská jaskyniarka Judyta Wolanin prešla v spodnom labyrinte pár



Nové časti jaskyne. Foto: M. Novotňák

metrov smerom do masívu cez tesnú úžinu. Zastala pred prekážkou, ktorú dňa 21. 8. prešiel P. Sliačan a dostal sa do menšej sienky, odkiaľ vidno dolu a dopredu ďalej. Tieto priestory sú zaujímavé, pretože smerujú z obrysu jaskyne. Cestu do neznáma nám tu ukazuje pás netopieroch exkrementov... Plánujeme sa tu okrem domerania priestorov (odhad dĺžky všetkých priestorov je určite vyše 600 metrov) venovať aj klíme a prúdeniu vzduchu, pretože vstupné časti sú mimoriadne suché. Inštalovali sme tu biospeleologické pasce na odchyt bezstavovcov a chceme pokračovať v prieskume na zaujímavých miestach. Bolo by zaujímavé vykonať tu aj povrchový prieskum, pretože táto oblasť je z tohto hľadiska značne zanedbaná. Je totiž v tieni neďalekých atraktívnych jaskyniarskych oblastí. Veríme, že táto krátka správa o objave bude iba začiatkom systematického a komplexného poznávania neznámych priestorov v masíve kóty Rígeľ v chotári obce Hybe.

Literatúra

Archív SK Nicolaus

Vajs, J. 2000: Jaskyňa Pivnica v údolí Čierneho Váhu. Spravodaj SSS, 31, 3: 34.

https://www.geology.sk/geoinfoportal/mapovy-portal/geologicke-mapy/

Správa k determinácii kostí z jaskyne Pivnica v Rígli
Ján Obuch

Z kostí vyzbieraných pri objavných prácach v jaskyni Pivnica v Rígli som určil 29 druhov cicavcov, 7 druhov vtákov, 1 druh žaby a 2 druhy jašteríc. Usudzujem, že ide o kosti zo zásobární potravy kuny lesnej *Martes martes*. Najväčšia vzorka je z obdobia pred viac ako 100 rokmi, keď bolo okolie jaskyne odlesnené a spásané ovcami. Svedčia o tom drobné cicavce, ktoré si kuna priniesla z priestorov mimo jaskyne, najmä početný výskyt hraboša poľného a výskyt druhov: plch záhradný *Eliomys quercinus*, ryšavka malooká *Apodemus microps* a bielozubka bielobruchá *Crocidura leucodon*. Tieto druhy po ukončení pastvy a zalesnení svahov z horného Liptova zmizli (Obuch, 2021). V tomto období v jaskyni zimovala početná kolónia večernice pozdnej *Eptesicus serotinus*, ktorá dominuje medzi 10 druhmi netopierov z tejto vzorky. Podobná dominancia tohto druhu nebola dosiaľ v zásobárňach potravy kuny zo slovenských jaskýň zistená (Obuch, 1995). Pri výsledkoch zo zimných sčítaní netopierov sa zistil len jeden prípad početnej kolónie *Eptesicus serotinus* v Zbojníckej jaskyni v Slovenskom krase v roku 1998 (Hapl et al., 2002). Podobné stanovištné podmienky sú vo vstupnej sieni v Pivnici v Rígli, kde mohla kuna uloviť aj iné chladnomilnejšie druhy netopierov. Teplomilnejší podkovár malý *Rhinolophus hipposideros* zimoval v teplejších častiach hlbšie v jaskyni. Vzorka kostí z časti Nový objav je z obdobia, keď sa končilo zimovanie druhu *Eptesicus serotinus* v jaskyni a okolité svahy zarastali lesom, keďže z hlodavcov prevažuje lesný druh hrdziak hôrny *Myodes glareolus*. Vzorka z polohy Pod sintrovou platňou je najmladšia, krátko využívaná kunou, lebo popri kostiach sa v nej vyskytujú aj nerozložené zvyšky srsti hlodavcov.

Literatúra

Hapl, E., Uhrin, M., Bobáková, L., Benda, P., Andreas, M., Reiter, T., Hotový, J., Stankovič, J. & Cselényi, K. 2002: Prehľad zimovísk netopierov Silickej a Plešiveckej planiny. Vespertilio, 6: 193–211.

Obuch, J. 1995: Nové poznatky o výskyte netopierov v jaskynných tanatocenózach. Netopiere, Revúca, 1: 29–37.

Obuch, J. 2021: Spatial and temporal changes in the diet composition of the Eurasian eagle-owl (*Bubo bubo*) in Slovakia comparing three historical periods. Raptor Journal, 15: 17–55.

Determinovaný osteologický materiál stredne veľkých a veľkých cicavcov z jaskyne Pivnica v Rígli
Tomáš Čeklovský

V nálezovej vzorke z oblasti vchodu boli identifikované aj kostrové pozostatky väčších cicavcov – zajacotvaré, kopytníky a mäsožravce. Zvyšky zajaca alebo králika (*Lepus/Oryctolagus* sp.) patrili dvom dospelým jedincom a jednému mláďaťu. Turovité kopytníky sú zastúpené nálezmi bližšie neurčeného veľkého jedinca veľkosti tura (*Bos/Bison* sp.) a ľavej prednej končatiny, ktorá morfometricky zodpovedá najviac koze domácej (cf. *Capra aegagrus hircus*). Z hľadiska počtu jedincov je najviac zastúpený

srnec lesný (*Capreolus capreolus*) – päť mláďat a dva dospelé jedince. Fragment lebky líšky (*Vulpes* cf. *vulpes*), ľavá predná končatina mačky (*Felis silvestris* ssp.), lopatková kosť medveďa (*Ursus* cf. *arctos*) a dobre zachovaná lebka vydry riečnej (*Lutra lutra*) dokladajú výskyt šeliem v okolí lokality. Osteologické zvyšky určenej fauny sa v jaskyniach Slovenska vyskytujú pomerne často (Čeklovský a kol., 2020; 2021). Výnimkou je ojedinelý nález lebky vydry riečnej (*Lutra lutra*).

Tabuľka 1: Prehľad druhov zistených J. Obuchom vo vzorkách kostí z jaskyne Pivnica v Rígli.

Druhy		Lokality			Suma	%
slovenské mená	**latinské mená**	**1**	**2**	**3**		
krt obyčajný	*Talpa europaea*	2			2	0,27
piskor obyčajný	*Sorex araneus*	4			4	0,53
piskor malý	*Sorex minutus*	3			3	0,40
piskor vrchovský	*Sorex alpinus*	1			1	0,13
bielozubka bielobruchá	*Crocidura leucodon*	2			2	0,27
podkovár malý	*Rhinolophus hipposideros*	52			52	6,95
netopier fúzatý	*Myotis mystacinus*	1			1	0,13
netopier riasnatý	*Myotis nattereri*	1			1	0,13
netopier veľkouchý	*Myotis bechsteinii*	4			4	0,53
večernica tmavá	*Vespertilio murinus*	12			12	1,60
večernica pozdná	*Eptesicus serotinus*	433	3		436	58,29
večernica severská	*Eptesicus nilssonii*	3			3	0,40
večernica malá	*Pipistrellus pipistrellus*	4	9		13	1,74
uchaňa čierna	*Barbastella barbastellus*	13	2	1	16	2,14
ucháč svetlý	*Plecotus auritus*	4			4	0,53
zajac poľný	*Lepus europaeus*	1			1	0,13
plch veľký	*Glis glis*	2	2		4	0,53
plch záhradný	*Eliomys quercinus*	1			1	0,13
plch hôrny	*Dryomys nitedula*	2			2	0,27
pĺšik lieskový	*Muscardinus avellanarius*	4			4	0,53
ryšavka žltohrdlá	*Apodemus flavicollis*	9			9	1,20
ryšavka obyčajná	*Apodemus sylvaticus*	4			4	0,53
ryšavka malooká	*Apodemus microps*	1			1	0,13
ryšavka tmavopása	*Apodemus agrarius*		1		1	0,13
hrdziak hôrny	*Myodes glareolus*	8	36	7	51	6,82
hryzec vodný	*Arvicola amphibius*	8	1		9	1,20
hraboš poľný	*Microtus arvalis*	79	1		80	10,70
hraboš močiarny	*Microtus agrestis*	1	1		2	0,27
kuna lesná	*Martes martes*		2	2	4	0,53
cicavce	**Mammalia**	**659**	**58**	**10**	**727**	**97,19**
strakoš veľký	*Lanius excubitor*	2			2	0,27
kolibkárik čipčavý	*Phylloscopus collybita*	2			2	0,27
drozd plavý	*Turdus philomelos*	3			3	0,40
drozd trskotavý	*Turdus viscivorus*	1			1	0,13
sýkorka belasá	*Cyanistes caeruleus*	1			1	0,13
pinka obyčajná	*Fringilla coelebs*	2			2	0,27
straka obyčajná	*Pica pica*	1			1	0,13
vtáky	**Aves**	**12**	**0**	**0**	**12**	**1,60**
skokan hnedý	*Rana temporaria*	6			6	0,80
jašterica obyčajná	*Lacerta agilis*	1	1		2	0,27
jašterica živorodá	*Zootoca vivipara*	1			1	0,13
obojživelníky, plazy	**Amphibia, Reptilia**	**8**	**1**	**0**	**9**	**1,20**
Suma		**679**	**59**	**10**	**748**	**100,0**

Lokality: 1 – Výklenok na dne vstupnej siene, zber 12. 3. 2022, 2 – Nový objav, zber 23. 4. 2022, 3 – Pod sintrovou platňou v Novom objave, zber 23. 4. 2022

Literatúra

Čeklovský, T., Farkašovská, E., Holúbek, P., Orvošová, M. 2020: Štúdium osteologického materiálu v sedimentoch jaskýň Slovenska: čiastková správa za r. 2019 a 2020. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, 33 s.

Čeklovský, T., Farkašovská, E., Holúbek, P., Orvošová, M. 2021: Štúdium osteologického materiálu v sedimentoch jaskýň Slovenska: čiastková správa. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, 16 s.

JASKYŇA DEZIDERA HORVÁTA – NAJHLBŠIA A NAJDLHŠIA V KRASOVÝCH ÚZEMIACH TRIBEČA

Alexander Lačný – Boris Blaškovič – Tomáš Lánczos

História Jaskyne Dezidera Horváta (predtým Zvislá jaskyňa, Jaskyňa pod Kalváriou, Jaskyňa na Kalvárii v lome č. 1) sa začala písať 19. októbra 1950, keď do Nitry pricestoval Ján Majko a vo vtedy ešte aktívnom kameňolome za pomoci mladšej dcéry Etelky Dezidera Horváta identifikoval vchod do podzemia (Majko, 1950). V ten deň vykonal prvú časť prieskumu v jaskyni spolu s pracovníkom v kameňolome Jozefom Tichonským. Nasledujúci deň ich skupinu doplnil Dezider Horvát a všetci traja zostúpili do najnižších častí jaskyne. Z roku 1952 ešte existuje inventarizačná karta tohto vchodu od speleoarcheológa Juraja Bártu, ktorý do jaskyne zostúpil ešte o 6 m nižšie. Tento Majkom nazvaný ponor v nej nazýva ako Jaskyňa na Kalvárii v lome č. 1. Opis korešponduje aj s nápismi v jaskyni, ktoré sa zachovali doteraz: 19. 10. 1950 J. Tichonský, 20. 10. 1950 D. Horvát, J. Majko, 8. 7. 1952 J. Bárta. Je predpoklad, že jaskyňa bola prístupná už dlhšie, keďže vo Veľkej sieni sa našiel vyrytý rok 1948. Jaskyňa sa nachádza v intraviláne Nitry, južne od kóty Kalvária (227,3 m), v nadmorskej výške 181 m. Niekoľko desiatok rokov boli ústia do jaskýň v zaniknutom lome pri Kalvárii pochované pod rekultivačnými vrstvami a vrstvami stavebného odpadu. Hrúbka rekultivačnej vrstvy dosahovala až 2,5 m. K postupnému zanikaniu lomu a súčasne aj k zasypaniu vchodov jaskýň mohlo prísť koncom päťdesiatych rokov minulého storočia.

V roku 2018 sa jaskyniarom podarilo lokalizovať zasypané vchody k dvom najvýznamnejším jaskyniam (Jaskyňa v Drevenom lome a Jaskyňa Dezidera Horváta) (Halama a Lačný, 2018). Dňa 26. 6. 2018 za pomoci bagra bol odkrytý vchod do jaskyne, ale až 2. 8. 2018 sa podarilo po výkopových prácach spriechodniť jaskyňu tak, ako ju opisovali Ján Majko, Dezider Horvát a Juraj Bárta. Odkryla sa tak časť jaskyne v dĺžke 60 m s deniveláciou 27 m. Koncom roka 2018, po kompletnom vyčistení, sa však podarilo preniknúť do nových častí a postupné objavy prakticky pokračujú až do roku 2022. Labyrint chodieb ponúka pestrú škálu na štúdium rôznych procesov, najmä geologických, morfologických a geochemických. Najhlbšie časti jaskyne sú zaplavené vodou. Hladina vody v jaskyni zodpovedá približne hladine v rieke Nitra. V nasledujúcich riadkoch preto prinášame informácie o speleologickom prieskume, ale aj prvotných zisteniach z pohľadu geológie a morfológie jaskyne.

Postup speleologických prác po znovuobjavení jaskyne

Práce po znovuobjavení prevzali jaskyniari z viacerých klubov SSS – Trnava, Strážovské vrchy, Tribeč, ale aj jaskyniari z iných skupín či noví nadšenci, ktorých upútala jaskyňa. Na tomto mieste treba podotknúť, že znovuobjavenie Jaskyne Dezidera Horváta malo veľmi pozitívny vplyv na rozvoj jaskyniarstva v tejto oblasti, najmä regrutovaním nových členov a ich začlenením do jaskyniarskych skupín. Silné zastúpenie mali aj miestni lezci.

Veľmi významným dátumom pre jaskyňu bol 4. december 2018. Po týždni výkopových prác pri vtedajšom dne jaskyne sa podarilo preniknúť cez zával po prievane jaskyniarom Borisovi Blaškovičovi, Petrovi Slivkovi, Mariá-



Obr. 1. Peter Slivka a Boris Blaškovič v čase objavovania Siene nitrianskych jaskyniarov a Faunovho labyrintu. Táto časť jaskyne má charakter chaotického blokoviska. Foto: T. Lánczos

novi Sittovi a Michalovi Žitnému, a objaviť tak úplne nové časti jaskyne bez stôp po predchodcoch (obr. 1). Už na druhý deň pokračovali objavy ďalej. K predošlej partii sa v tento deň pridali ešte Mário Sádecký a Vlado Prutkay. V jaskyni sa stal pravidlom objavu odchod časti partie jaskyniarov domov. Počas nasledujúcich dní objavili jaskyniari časti jaskyne, ktoré nazývajú Faunovým labyrintom, Jaskyniarskym snom, Sieňou nitrianskych jaskyniarov, Pieskoviskom. Všetky boli sprístupnené po pár hodinách kopania murárskym kladivkom. Po mesiaci hrozil z tejto činnosti niektorým jaskyniarom dokonca zápal karpálneho tunela.

Plazivky boli natoľko úzke, že otočenie prilby nepripadalo do úvahy, a navyše boli plné kremenných žiliek, vystupujúcich zo skaly, ktoré boli ostré ako britva a trhali jaskyniarom kombinézy rovno na mieste. Tomášovi Lánczsosovi sa pri jednej akcii roztrhala kombinéza tak, že von vychádzal v podkombinéze, iba s hornou časťou kombinézy.

Aj začiatok roka 2019 patril objavom. Na jednej z akcii (8. 1. 2019) sa podarilo preniknúť ako prvým Petrovi Slivkovi a Patrikovi Čarnogurskému do jedného z najväčších a najhlbších priestorov jaskyne – do Jazernej siene. Tá vyniká aj pestrou krasovou výzdobou a zaujímavými morfotvarmi na stenách aj strope. Zároveň sa počas nasledujúcich dní objavili ďalšie priestory v oblasti Pieskoviska a o niečo neskôr sa objavila aj Trhlina. Jazerná sieň a Trhlina sú prvé priestory, ktoré už boli objavené pomocou akumulátorového náradia. S Jurajom Halamom sa zasa priestory rozširovali do Heliktitovej pukliny plnej úchvatnej krasovej výzdoby.

Na jar v roku 2020 sa podarilo Borisovi Blaškovičovi a Martine Kubištíkovej objaviť Riečne chodby (obr. 2 a 3). Začiatok roka 2021 bol v znamení prác v Banskej chodbe, ktorá vyústila do objavenia Vínnej pivnice v jarných mesiacoch. Počas pandémie koronavírusu prebiehali práce hlavne v nočných hodinách, bežne 10 až 12 hodín každú druhú noc. Zásluhu na objave majú najmä Boris Blaškovič a Peter Slivka.

V jaskyni je na niekoľkých miestach výrazný prievan. Postup bol po puklinách a krasových kanáloch doslova za tmou. Lenže situáciu komplikovala náročná cesta skrz úzke a bolestivé plazivky, ktoré sú hlavne s náradím náročné, a to hlavne vo vzdialenejších častiach jaskyne. Proporčne podľa vzdialenosti od potenciálnych miest sa zužoval aj počet dobrovoľníkov na práce. Veľa miest na postup bolo zavrhnutých z dôvodu možného poškodenia krasovej výzdoby, ale aj kvôli problému s uskladnením vyťaženého materiálu.

Veľmi zaujímavé boli pokusy o prekonanie sifónov v najhlbších častiach jaskyne bez potápačského vybavenia (obr. 4), pri ktorých jaskyniari zatiaľ nemali úspech. Avšak je vidno



Obr. 2. Vodou modelované priestory v Riečnych chodbách. Foto: T. Lánczos



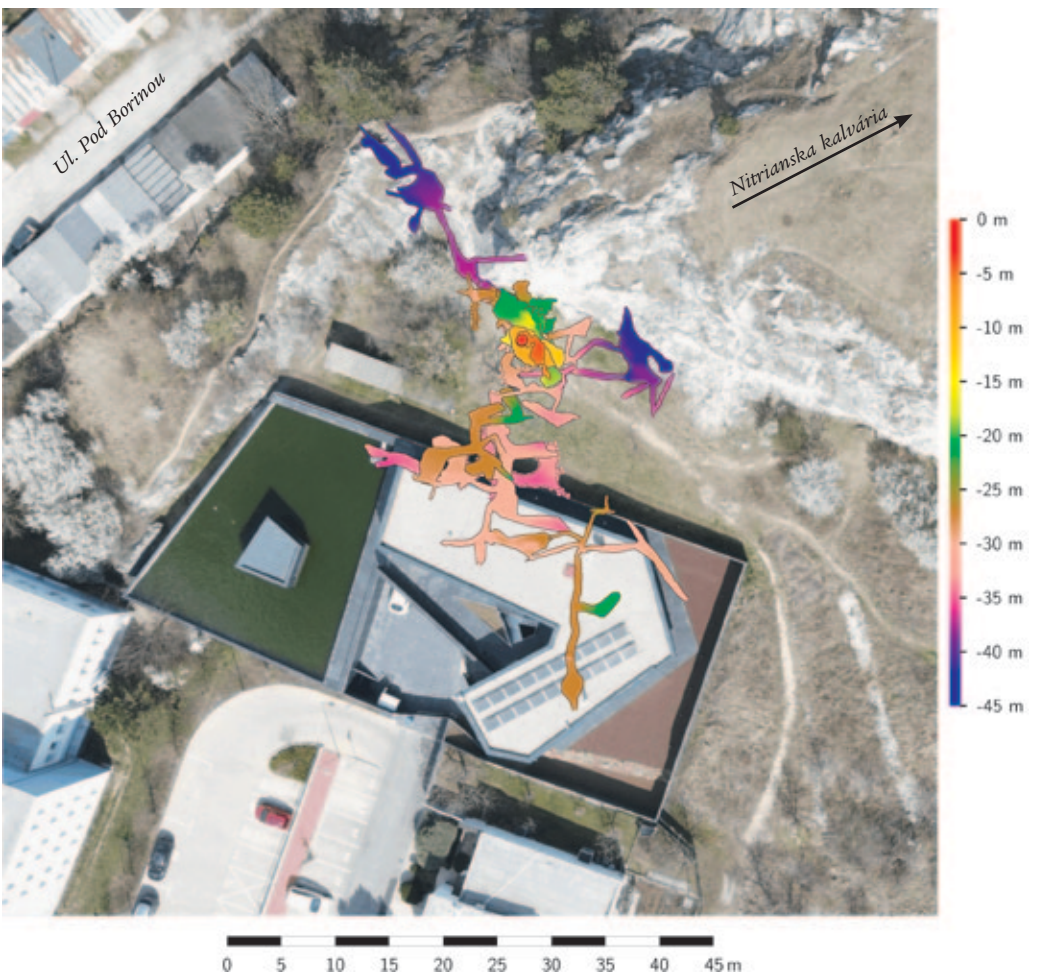
Obr. 3. Boris Blaškovič, Peter Slivka, Michal Žitný a Marián Sitta v Riečnych chodbách vymodelovaných prúdiacou vodou. Foto: T. Lánczos



Obr. 4. Tomáš Lánczos pri odbere vzorky vody z jazierka v Jazernej sieni. Táto, aj keď sa nachádza v rovnakej hĺbke ako Riečne chodby, má skôr hypogénny charakter. Foto: B. Blaškovič

pokračovanie pod vodnou hladinou. Výška hladiny vody kolíše len mierne.

Čiastočne sa situácia zmenila dňa 31. 9. 2022, keď sa v jaskyni uskutočnil prvý speleopotápačský prieskum vedený do oblasti Jazernej siene. Speleopotápač Martin Tkáčik sa viackrát zanoril v jazierku. Postúpil síce iba zopár metrov, ale uvidel pokračovanie jaskyne. Bubliny vzduchu na jeden okamih prestali vychádzať z jazierka a putovali možno už za sifón, kdesi do voľného priestoru. Martin za našej asistencie vytiahol niekoľko kameňov, ktoré mu bránili v ceste. Pokračovalo by sa v prieskume ďalej, ale pre veľmi nízky obsah



Obr. 5. Priebeh jaskyne zobrazený na povrchu

vzduchu v potápačskej fľaši bol nateraz prieskum ukončený.

Objavom veľmi pomohlo zavedenie takzvanej *utorkovej akcie*. Od roku 2018 okrem pár výnimiek sa organizuje pracovná akcia od cca 18:00 hodiny do noci, počas ktorej sa sonduje alebo sa čistia medziskládky podľa potreby.

Práce tiež veľmi uľahčuje základňa umiestnená 10 m od vchodu do jaskyne, ktorá sa skladá z dvoch lodných kontajnerov pripojených k sebe. Tá sa buduje od roku 2019 za finančného prispenia mesta Nitra, ktoré vybavil Michal Žitný. Priestor slúži ako plnohodnotná jaskyniarska základňa, ktorú využívame a dlho využívať budeme.

Prakticky hneď po objave nových častí sa začalo s mapovaním jaskyne a tvorbou polygónového ťahu. Veľkú zásluhu na tom má Tomáš Jurina, Boris Blaškovič a Juraj Halama, ale aj ostatní jaskyniari, ktorí sa pridávali počas týchto mapovacích akcií. Ale až počas februára a mája 2022 prišlo k vykresleniu chodieb na základe už vyhotovených polygónových ťahov (obr. 5). Prác sa zhostili Alexander Lačný, Boris Blaškovič a Tomáš Lánczos (obr. 6). Juraj Halama údaje vizualizoval v programe Therion. Výsledkom je mapa, ktorá pomyselne uzatvára prvú významnú fázu objavov v Jaskyni Dezidera Horváta a na druhej strane ukazuje na možné pokračovania vo viacerých smeroch, ktoré podnietia ďalší prieskum jaskyne.



Obr. 6. Alexander Lačný mapuje v priechode z Faunovho labyrintu do Riečnych chodieb. Foto: T. Lánczos

Geológia a geomorfológia a možná speleogenéza jaskyne

V rámci najnovšej inventarizácie krasových území (*sensu* Hochmuth, 2008) je územie intravilánu Nitry zaradené do Nitrianskeho krasu. Pohorie Tribeč má v geologickej stavbe Západných Karpát výnimočné postavenie. Je spoločne s Nízkymi Tatrami najvnútornejším (najinternejším) z radu jadrových pohorí. Je tvorené dvomi geologicky a tektonicky diametrálne odlišnými časťami (zoborská a rázdielska časť). Jaskyňa je súčasťou zoborskej časti – zoborského bloku. Jaskyňa vznikla v tzv. hierlatzských vápencoch jurského veku, ktoré sú súčasťou obalu tatrika. Ide o pestré krinoidové a piesčité vápence s rohovcami. To potvrdila aj mikrofaciálna analýza z hornín odobraných z povrchu aj jaskyne, ktorú realizoval Dr. Štefan Józsa z Katedry geológie a paleontológie PríFUK, keďže na základe geologickej mapy (Ivanička et al., 1988) by sa jaskyňa mala nachádzať už v kriedových sekvenciách. Horniny generálne upadajú na SZ pod sklonom 40 – 50°. Podobnú vrstvovitosť vidno aj v kompaktných častiach jaskyne. Plochy vrstvovitosti v kombinácii s puklinami a zlomami rôznej orientácie sa podieľali na vzniku jaskynných chodieb. Z orientácie chodieb vyplývajú tri významné smery, na ktoré sú viazané jaskynné priestory: SZ–JV, SSV–JJZ a približne Z–V. Možno predpokladať výrazný zlomový systém sz.–jv. smeru (Trhlina, Riečne chodby, ale aj Jazerná sieň, Puklina za oknom, Veľká sieň). Naopak, druhý výrazný systém je ssv.–jjz. smeru, ktorého odrazom sú priestory Banskej chodby, Vínnej pivnice, časti Pieskoviska a Poschodia. Na povrchu je napríklad geológmi zmapovaný zlom takejto orientácie. Prepojenia a úzke plazivky sú odrazom subvertikálnych puklín, v približne z.–v. smere (napr. Heliktitová puklina). Priestory centrálnej časti sú neotektonicky veľmi



Obr. 7. Morfotvary decimetrových rozmerov, nachádzajúce sa na strope v Jazernej sieni, môžu indikovať hypogénny charakter jaskyne. Foto: T. Lánczos



Obr. 8. Bohatá heliktitová výzdoba v Heliktitovom komíne. Tento typ speleotém je typický najmä pre vyššie položené časti jaskyne. Foto: T. Lánczos

rozrušené. Týka sa to častí najmä Faunovho labyrintu a čiastočne aj Pieskoviska a Pivnice. Naopak, relatívne kompaktné sú časti externejšie od tohto sektoru. Sú nimi Jazerná sieň, Puklina za oknom, Trhlina, časti Pieskoviska, Banskej chodby či Riečnych chodieb. V kompaktných častiach sa na stenách jaskyne zachovali skalopy (*scallops*) a iné morfotvary, niekedy aj decimetrových rozmerov, indikujúce prúdenie vody. V najhlbších častiach jaskyne – v Jazernej sieni a Riečnych chodbách – bola dosiahnutá hladina vody v sifonálnych častiach. Hladina v nich približne zodpovedá hladine v rieke Nitra. Predpokladáme, že rútivé časti jaskyne sú odrazom mladších procesov. Naopak, v kompaktných častiach možno hovoriť o fluviokrasových procesoch, aj s ohľadom na zaplavené najhlbšie časti, ale i sedi-



Obr. 9. Drobné heliktity spoločne so stalaktitmi v pukline bohatej na výzdobu v Pieskovisku. Foto: T. Lánczos



Obr. 10. Drobné heliktity s dĺžkou do 1 cm narastajúce na stalagnátoch v Pivnici. Foto: T. Lánczos

menty pieskovej frakcie vo viacerých častiach jaskyne. Niektoré morfotvary v jaskyni (obr. 7), lokalizácia jaskyne v okrajovej časti pohoria v blízkosti významných zlomov, indície vo forme krasovej výzdoby (aragonit?) a priemerná teplota vzduchu dosahujúca až 12,5 °C však napovedajú, že pravdepodobne nepôjde o typickú fluviokrasovú jaskyňu a možno uvažovať o jej hypogénnom pôvode. Podobné pochybnosti o speleogenéze jaskýň boli vyslovené aj pri neďaleko ležiacich jaskyniach v oblasti Žibrice (Vlček et al., 2011). To si však bude vyžadovať ďalší odborný výskum.

Krasová výzdoba jaskyne

Krasová výzdoba jaskyne je pomerne chudobná, avšak výrazne rôznorodá. Niektoré časti sú prakticky bez výzdoby (Riečne chodby, Trhlina), inde sa vyskytuje iba sporadicky (Faunov labyrint, Sieň nitrianskych jaskyniarov, Poschodie), sú však aj časti bohaté na výzdobu (Jazerná sieň, Puklina za oknom, Heliktitový komín).

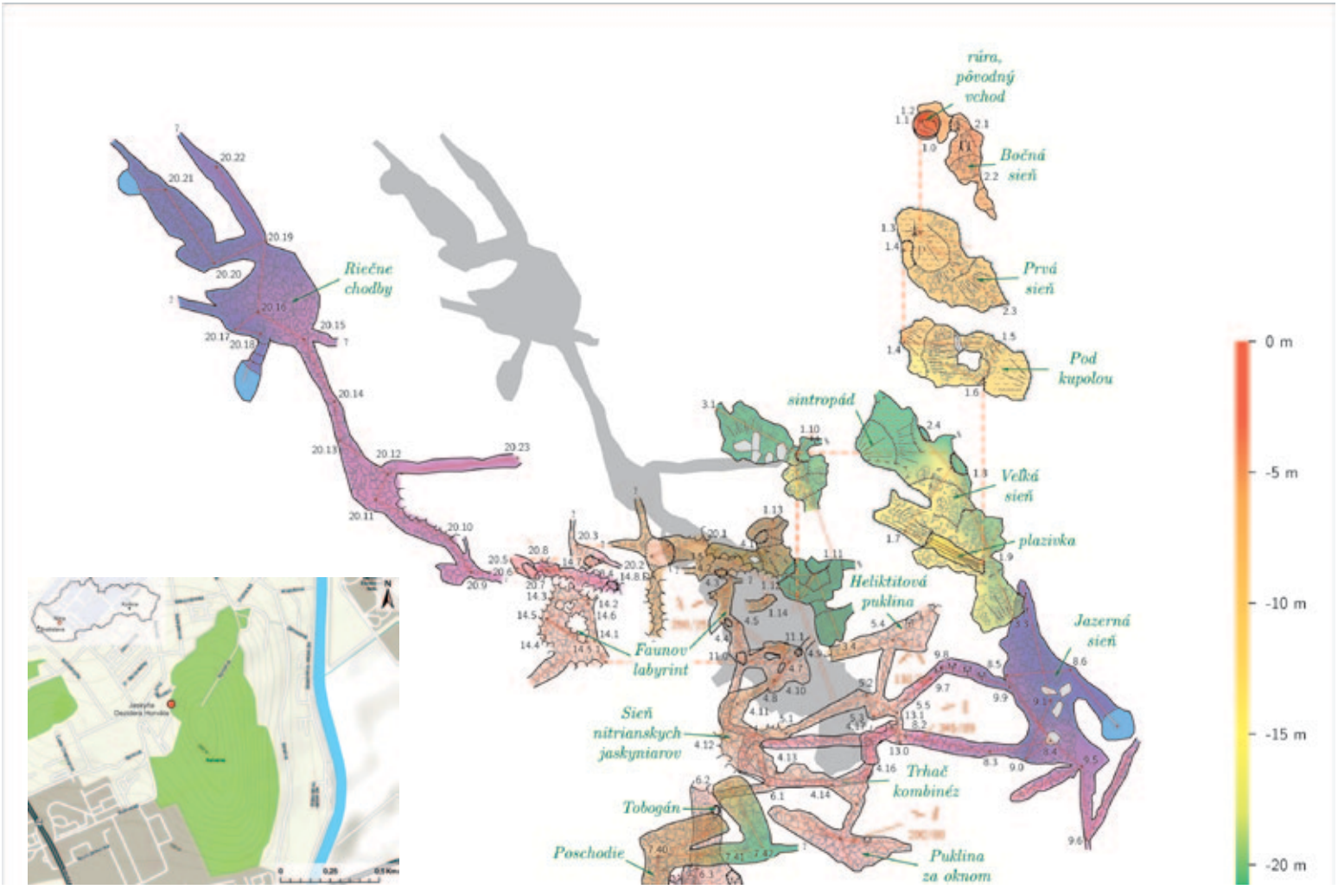
Charakteristickým typom speleotém pre viacero priestorov tejto jaskyne sú v slovenských jaskyniach vo všeobecnosti pomerne vzácne heliktity. Ide o excentrické speleotémy, ktorých rast akoby nerešpektoval gravitáciu. Vyznačujú sa istou variabilitou v závislosti od hĺbky ich výskytu pod povrchom. V hĺbke 20 – 25 m pod vchodom, vo Veľkej sieni a Heliktitovom komíne, sa vyskytujú mliečne sfarbené heliktity s veľkosťou do dvoch centimetrov, sploštené do tvaru zubov, rohov, parohov, resp. vejárov (obr. 8) spolu s menšími priehľadnými brčkami. Nájdeme ich zväčša v puklinách a priehlbinách. V Pieskovisku, v širokej pukline s bohatou a rôznorodou výzdobou (v hĺbke 30 – 33 m pod vchodom) nájdeme zhluky heliktitov, tvoriacich hrebene na hranách blokov (obr. 9). Zväčša majú zahnutý kónický tvar, nájdu sa aj v tvare nepravidelne ohýbaných tyčiniek, s veľkosťou do 4 až 5 cm. Najhlbším miestom, kde sme heliktity pozorovali, je Pivnica (35 – 38 m pod vchodom). Tieto sú zvyčajne priehľadné, krátkeho kónického tvaru, s rozmermi menej než 1 cm a narastajú na existujúcich stalagnátoch v horizontálnych puklinách (obr. 10). Existuje viacero hypotéz vzniku heliktitov. Najčastejšie sa predpokladá, že na ich tvar má vplyv prúdenie vzduchu alebo kapilár-

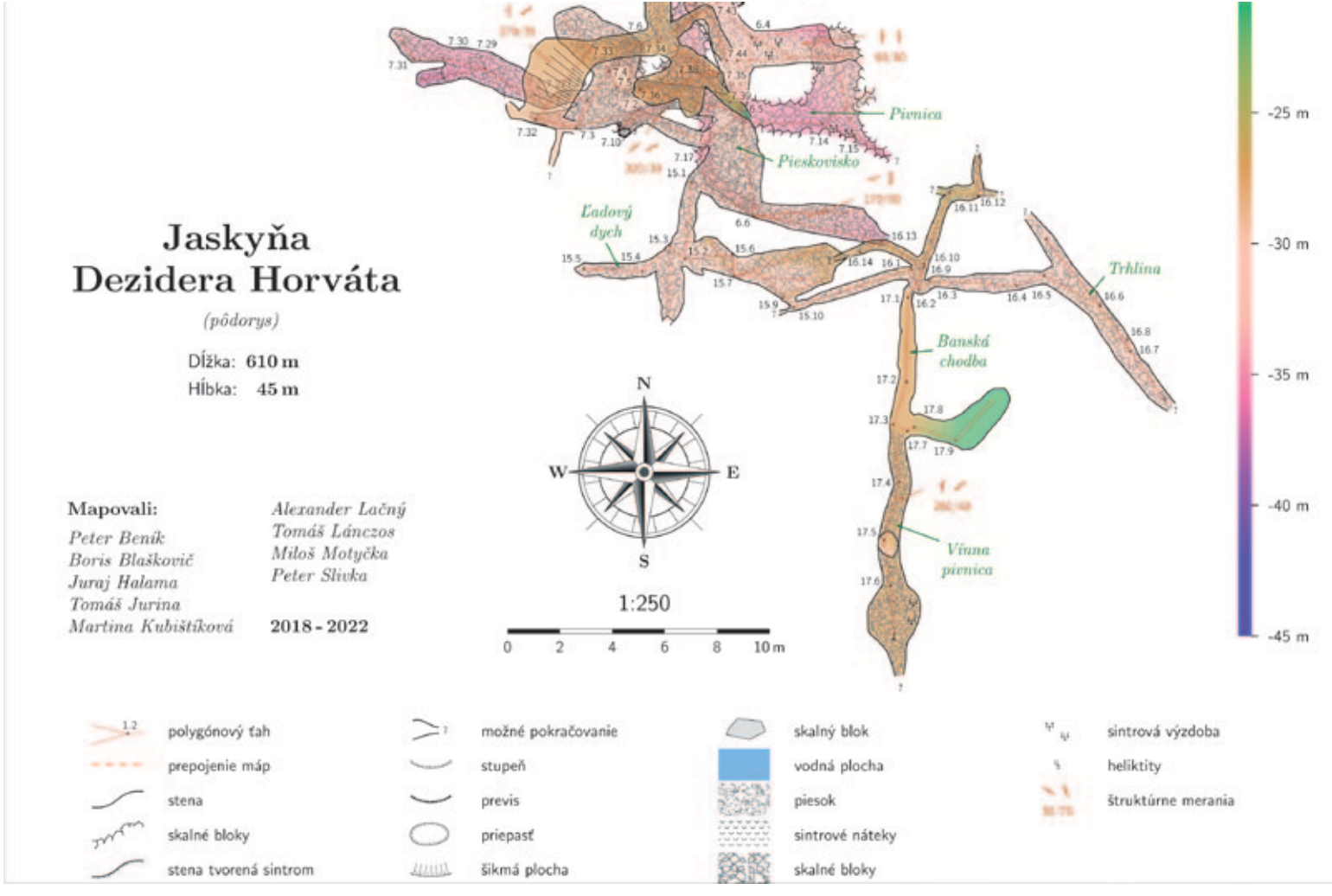


Obr. 11. Koraloidné speleotémy pretiahnutého tvaru so stonkami v Jazernej sieni tvoria trsy pripomínajúce skutočné koraly. Foto: T. Lánczos



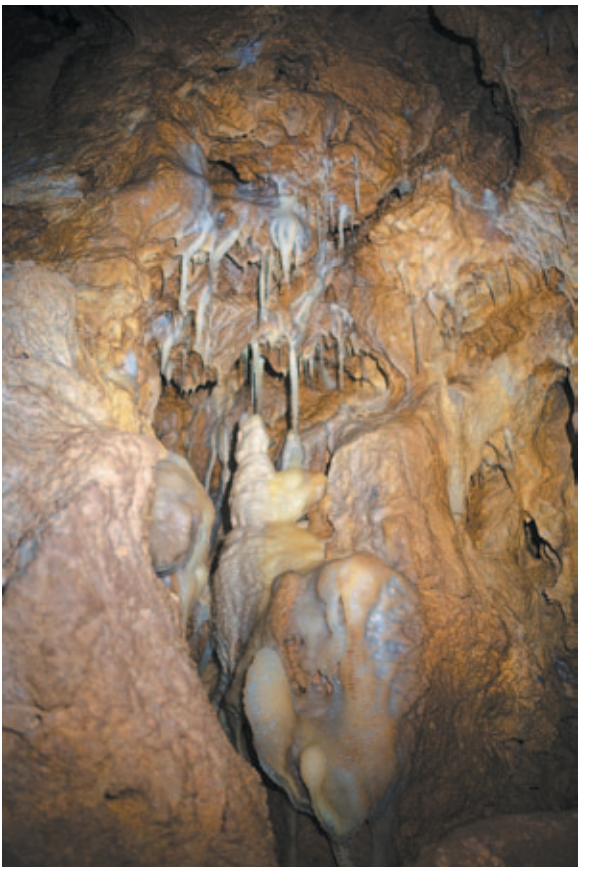
Obr. 12. Koraloidné speleotémy na Poschodí sú zaguľatené a bez stoniek. Foto: T. Lánczos


rúra, pôvodný vchod
Bočná sieň
Prvá sieň
Pod kupolou
sintropád
Veľká sieň
plazivka
Heliktitová puklina
Jazerná sieň
Faunov labyrint
Sieň nitrianskych jaskyniarov
Trhač kombinéz
Tobogán
Poschodie
Puklina za oknom
Riečne chodby
0 m
-5 m
-10 m
-15 m
-20 m


Jaskyňa
Dezidera Horváta
(pôdorys)
Dĺžka: 610 m
Hĺbka: 45 m
Mapovali:
Peter Beník
Boris Blaškovič
Juraj Halama
Tomáš Jurina
Martina Kubištíková
Alexander Lačný
Tomáš Lánczos
Miloš Motyčka
Peter Slivka
2018 - 2022
Pivnica
Pieskovisko
Ľadový dych
Trhlina
Banská chodba
Vínna pivnica
N
W
E
S
1:250
0 2 4 6 8 10 m
-25 m
-30 m
-35 m
-40 m
-45 m
polygónový ťah
prepojenie máp
stena
skalné bloky
stena tvorená sintrom
možné pokračovanie
stupeň
previs
priepasť
šikmá plocha
skalný blok
vodná plocha
piesok
sintrové náteky
skalné bloky
sintrová výzdoba
heliktity
štruktúrne merania



Obr. 13. Rytmické rebrovanie na stalaktite a stalagnáte, ktoré sa pravdepodobne vytvorilo v dôsledku sezónnych zmien vo výdatnosti priesakov zrážkových vôd (Pieskovisko). Foto: T. Lánczos



Obr. 14. Akumulácia speleotém rôznej morfológie s výškou cca 2 – 2,5 m (Jazerná sieň). Foto: T. Lánczos

ne sily v kombinácii s vyparovaním (Fairchild a Baker, 2012). Popritom sa však objavujú aj hypotézy založené na mikrobiálnej mediácii – vytváraní v kryštalizačných centrách prostredníctvom bakteriálneho biofilmu (Tissato et al., 2015).

Ďalším, hojnejšie sa vyskytujúcim typom speleotém sú koraloidné speleotémy. Aj pri nich je možné pozorovať variabilitu v závislosti od hĺbky výskytu. Koraloidy vyskytujúce sa v Jazernej sieni, v najhlbšom známom priestore jaskyne, v hĺbke 45 m, tvoria husté trsy drobných (2 až 3 mm) zaguľatených, často mierne sploštených útvarov spojených s podkladom prostredníctvom rozvetvenej *stonky* (obr. 11). Koraloidy vo vyššie položených miestach, ako je napr. Poschodie (zhruba 28 – 32 m pod vchodom), sú naopak charakteristické akumuláciami zaguľatených útvarov a absenciou *stonky* (obr. 12). Podľa všeobecne prijímaného názoru by mali vznikať na miestach, kde dochádza k rozstrekovaniu vodných kvapiek padajúcich z vyššie položených stropov jaskynných siení (napr. Fair-



Obr. 15. Ihličky aragonitu (?), ktoré sú pokryté povlakom z oxidov mangánu a železa (Jazerná sieň). Foto: T. Lánczos

child a Baker, 2012). Táto hypotéza však zjavne neobstojí v prípadoch výskytu koraloidov v menších dutinách a na stenách puklín. Banks et al. (2010) vysvetľujú ich vznik pôsobením baktérií, ktoré sa prostredníctvom špeciálnych enzýmov zbavujú pre nich toxického vápnika, ktorý reaguje s kyselinou uhličitou prítomnou vo vode a mení sa na kalcit.

V jaskyni sa nachádzajú aj speleotémy konvenčnejších tvarov, teda vo forme stalagmitov, stalaktitov, stalagnátov, záclon a sintrových nátekov. Častým javom je výrazné priečne rebrovanie na týchto speleotémach (obr. 13), ktoré je odrazom sezónnych zmien vo výdatnosti priesakových vôd, prenikajúcich do jaskynných priestorov puklinovým systémom (Fairchild a Baker, 2012). Speleotémy takéhoto typu sa často vyskytujú v menších zhlukoch, napr. vo Faunovom labyrinte, ale na niektorých miestach nájdeme aj akumulácie speleotém na ploche niekoľko štvorcových metrov, napr. v Jazernej sieni (obr. 14), v Pieskovisku alebo v Sieni za oknom.

V blízkosti jazierka v Jazernej sieni, čiže v najhlbšie položených miestach, je stena súvisle pokrytá drobnými (do 5 mm) ihličkovitými kryštálmi aragonitu (?), ktoré sú potiahnuté povlakom z oxidov mangánu a železa (obr. 15). Vysloviť predpoklad, ako tieto kryštály mohli vzniknúť, je dosť problematické. Možno kryštalizovali v období zaplavenia priestoru vyššie mineralizovanou vodou, ale s presnejším vysvetlením si treba počkať na mineralogickú, chemickú a izotopovú analýzu týchto kryštálov.

Ďalšie výzvy do budúcnosti

Jaskyňa aktuálne dosiahla dĺžku 610 m a hĺbku 45 m. Stala sa tak najdlhšou a najhlbšou jaskyňou v krasových územiach Tribeča v zmysle členenia Hochmutha (2008). Geomorfologicky spadá do oblasti Nitrianskych vŕškov, ktoré sú súčasťou Nitrianskej pahorkatiny. V najhlbších pasážach už jaskyňa dosiahla hladinu vody. V rámci labyrintu chodieb možno predpokladať postupy na viacerých miestach. Práve vyhotovená mapa jaskyne dáva prieskumníkom informácie, kam nasmerovať ďalší prieskum. Teoreticky môže labyrint chodieb pokračovať na viacerých miestach a vo viacerých smeroch. Jaskyňa môže pokojne dosiahnuť niekoľko kilometrov jaskynných chodieb aj možným spojením s neďaleko ležiacou Jaskyňou v Drevenom lome či so zaniknutými jaskyňami, ktoré boli v minulosti opísané z oblasti lomu, alebo neďalekou Jaskyňou v Stračej ceste. Podložie je tu detailne skrasovatené, na čo poukazujú aj výsledky inžinierskogeologického prieskumu, ktorý bol realizovaný vo viacerých častiach intravilánu Nitry pri zakladaní stavieb aj niekoľko stoviek metrov od jaskyne, a komplikuje tak stavebné práce. Potenciál jaskyne je preto pomerne veľký.

Literatúra

Banks, E. D., Taylor, N. M., Gulley, J., Lubbers, B. R., Giarrizo, J. G., Bullen, H. A., Hoehler, T. M., Barton, H. A. 2010: Bacterial Calcium Carbonate Precipitation in Cave Environments: A Function of Calcium Homeostasis, Geomicrobiology Journal, 27, 5, 444–454.

Halama, J., Lačný, A. 2018: Jaskyňa Dezidera Horváta v Nitre. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 49, 4, 14–21.

Fairchild, I. A., Baker, A. 2012: Speleothem Science, From Process to Past Environments. Wiley-Blackwell, Chichester, 432 p.

Hochmuth, Z. 2008: Krasové územia a jaskyne Slovenska. Geographia Cassoviensis, 2, 2, 11–18.

Ivanička, J. (Ed.), Polák, M., Hók, J., Határ, J., Greguš, J., Vozár, J., Nagy, A., Fordinál, K., Pristaš, J., Konečný, V., Šimon, L. 1998: Geologická mapa Tribča 1:50 000. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Geologická služba Slovenskej republiky, Bratislava.

Majko, J. 1950: Vyšetrenie krasových zjavov v okolí Nitry. Nestránkovaný manuskript, archív SMOPaJ, Liptovský Mikuláš.

Tisato, N., Torriani, S. F. F., Monteux, S., Sauro, F., De Waele, J., Tavagna, M. L., D'Angeli, I., Chailloux, D., Renda, M., Eglington, T. I., Bontognali, T. R. R. 2015: Microbial mediation of complex subterranean mineral structures. Scientific Reports, 5, article number 15525.

Vlček, L., Lisý, M., Staník, P., Peško, M. 2011: Nová jaskyňa na Žibrici (Tribeč, Zobor). Aragonit, 16, 1-2, 39–40.

Z PRIESKUMU PLEŠIVECKEJ PLANINY PO ROKU 2001
(2. časť)

Zoltán Jerg

Úvod

V prvej časti príspevku o výsledkoch speleologického prieskumu Plešiveckej planiny po roku 2001, publikovaného v Spravodaji SSS č. 1/2022, som okrajovo spomenul aj to, že okrem objavovania nových lokalít sme sa venovali aj revízii niektorých významnejších jaskýň planiny (Jerg, 2022). To, že niektoré známe a už mnohokrát prelezené lokality zo speleologického hľadiska ešte majú potenciál, sme zistili napríklad už v roku 2000, keď sme v Jašteričej priepasti (PP019) objavili významné pokračovanie, čo sme aj publikovali (Stankovič a Jerg, 2001, s. 13, 37 – 38, 280; Máté a Jerg, 2002; Stankovič et al., 2010, s. 78 – 79). Menšie, čiastkové objavy sme zaznamenali aj vo viacerých ďalších jaskyniach, ktoré však – okrem niektorých výnimiek – ešte publikované neboli. Aby sa i tieto informácie zachovali, rozhodol som sa v druhej časti príspevku prezentovať naše výsledky z dávnejších prieskumov niektorých významnejších jaskýň Plešiveckej planiny.

Výsledky revízií významných jaskýň planiny

PP004 Zombor

Priepasť hlboká 54 m sa nachádza blízko žltej turistickej značky v strednej, lúčnatej časti planiny. Pozostáva z dvoch vertikálnych stupňov; 36 m hlboká vstupná šachta je pôsobivá, ideálna na precvičenie jednolanovej techniky (Stankovič a Jerg, 2001, s. 17 – 18).

V minulosti sme priepasť v rámci exkurzie a nácviku jednolanovej techniky navštívili viackrát. Ešte v roku 2000 sme (S. Máté, T. Máté a autor) jej totálne zarastené ústie vyčistili od náletových drevín a z dna vstupnej šachty odstránili uhynutú líšku. Tak sme si pamätali, že v priepasti by sa mal nachádzať nejaký perspektívny komín. Preto sme sa 29. júna 2002 vybrali v trojici (J. Stankovič, V. Kóňa a autor) do Zombora na revízny prieskum. Po presvetlení asi 15 m vysokého komína nad 2. šachtou sme však zistili, že je slepý a nikam nevedie. Priepasť jaskyniari navštevujú zrejme iba sporadicky. Autor ju skontroloval aj v roku 2010, v rámci zimného sčítania netopierov vo východnej časti planiny. Priepasť Zombor je nevýznamným zimoviskom malého počtu chladnomilných druhov (uchane čiernej a ucháča sivého).

PP007 Veľká Peňažnica

Svojou hĺbkou –65 m je v súčasnosti druhou najhlbšou priepasťou v širšom okolí bývalého slaveckého salaša a zároveň uzatvára rebríček



Obr. 1. Už historická fotografia z nášho prvého zostupu do Veľkej Peňažnice v roku 1999 (na fotografii autor). Foto: T. Máté

TOP 10 najhlbších jaskýň Plešiveckej planiny. Pozostáva z troch menších priepastí; najbohatšia výzdoba sa nachádza na Galérii, na dne vstupnej šachty (Stankovič a Jerg, 2001, s. 13, 21 – 22; Stankovič et al., 2010, s. 73 – 74).

Veľkú Peňažnicu sme prvýkrát zliezli a preskúmali (T. Máté, A. Jerg a autor) ešte 21. 2. 1999 (obr. 1). Už vtedy sme skonštatovali, že by bolo dobre priepasť znova zamerať, lebo jej celkovú dĺžku sme odhadli na asi 150 m, a jediná známa mapa od českých jaskyniarov (ešte z roku 1962!) neznázorňuje všetky jej priestory. Neskôr sme priepasť v rámci exkurzie navštívili viackrát.

Po nejakom čase sme opäť začali venovať pozornosť tejto lokalite. Priepasť nebola dostatočne vystrojená, preto sme na akcii 20. 1. 2003 (T. Máté a autor) osadili tri spity v druhej šachte a detailne preskúmali Dóm na dne vstupnej šachty, kde sme vytypovali jedno nádejné miesto na prieskum. Zhodli sme sa na tom, že ešte počas leta toho roku tam spravíme dôkladný prieskum, ako aj novú mapu priepasti. Pre iné aktivity sme sa však dostali do Veľkej Peňažnice až o rok.

Vážnejšiu prieskumnú akciu sme vo Veľkej Peňažnici zrealizovali (T. Máté a autor) až v dňoch 14. – 15. 2. 2004. Išli sme tam s jasným cieľom: zasondovať na najnižšom bode Dómu (v hĺbke asi –40 m), pod severnou stenou, blízko hrany druhej šachty (pozri obr. 2). Za asi hodinku sme z nádejného miesta vyhádzali pomerne veľké množstvo skál. S ich umiestnením problém nebol, lebo na dne druhej šachty bolo miesta naozaj dosť. Keďže sme však narazili na veľké balvany, ďalej sa tam už bez vŕtačky pracovať nedalo. Preto sme hľadali iné perspektívne miesto. Asi o 10 m vyššie potom Tibor zaregistroval prievan zo závalu, vo výklenku pod severozápadnou stenou Dómu. Pod nízkym stropom na konci chodbičky bolo cítiť z malej dierky jednoznačný prievan. Hneď sme sa pustili do prekopávania nádejného miesta. Nemali sme so sebou sekáč, iba kladivo a krompáč, a tak práca išla ťažko. Ľavá stena bola kompaktná, ale pravá bola rozpukaná. Po dvojhodinovej práci sa nám podarilo dieru rozšíriť natoľko, že sme sa mohli preplaziť do úzkeho puklinovitého priestoru. Jeho dno bolo zasypané



Obr. 2. Autor a V. Kindernay ml. v severnej časti Dómu vo Veľkej Peňažnici. Za chrbtom autora, blízko hrany druhej šachty, sa nachádza naša prvá sonda. Druhú, vyššie položenú sondu – miesto prieniku do nových priestorov – už na fotografii nie je vidieť. Foto: J. Stankovič, 2007

kameňmi a hlinou, ale vhodené kamene sa kotúľali asi o dva metre ďalej. Po ďalšej dvojhodinovej práci sa nám podarilo vyčistiť a smerom šikmo nadol rozšíriť dno pukliny tak, že sme sa ňou pretiahli ďalej. Dostali sme sa do jedného menšieho priestoru, na dno asi 10 m vysokého komína. V priamom smere, v smere pukliny, bola jedna cca 10 m hlboká šachta a nad ňou asi 8 m vysoký komín. V týchto priestoroch sa nachádza bohatá sintrová výzdoba, avšak všetko má hnedú farbu. Podarilo sa nám vyjasniť aj pôvod prievanu. Išlo iba o lokálnu cirkuláciu vzduchu cez zával medzi Dómom a novoobjavenými priestormi. Keďže sme už nemali lano, prieskum šachty sme museli odložiť na druhý deň. Priepasť sme teda nechali vystrojenú a aj lezecký výstroj sme ukryli do jednej blízkej jaskyne.

Na druhý deň sme naľahko vybehli na planinu a zakrátko sme už nedočkaví stáli na okraji včera objavenej šachty. Po zlanení sme zistili, že má hĺbku asi 10 m a rovné dno. Asi 1,5 m nad dnom visí veľký labilný balvan. Z dna šachty vedie dopredu asi 5 m dlhý, úzky a nízky meander (asi stropný meander nejakej šachty nižšie?), ale pracovať tam by bolo dosť problematické a zdĺhavé. Potom sme preskúmali komín nad šachtou. Autor vyliezol asi do polovice komína, a po vybudovaní štandu ho doliezol Tibor. Na konci komína je malá plošinka a za ňou paralelný komín. Celková výška komína je asi 15 m. Je tam pekná výzdoba. Počas tejto dvojdňovej akcie sme vo Veľkej Peňažnici objavili a preskúmali odhadom asi 30 m priestorov, ktoré však dodnes neboli zmapované. Publikovala sa iba krátka zmienka o objave vo výročnej správe SK Drienka (Lešinský, Máté, Horčík, 2005). Bolo by teda žiaduce v budúcnosti spraviť revízne mapovanie Veľkej Peňažnice. Dĺžkový údaj 100 m, uvedený v Atlase z roku 2001, už zďaleka neodzrkadľuje aktuálny stav. Je tu reálna možnosť zamerať 150 až 200 m polygónu.

PP014 Zvonivá jama

Jedna z najznámejších, najpôsobivejších a jaskyniarmi asi najčastejšie navštevovaných priepastí v Slovenskom krase. Svojou hĺbkou –100,5 m je druhou najhlbšou priepasťou Plešiveckej planiny. Ako som to už spomenul v predchádzajúcom príspevku, v roku 2002 sa uskutočnilo revízne mapovanie priepasti, dĺžka jej priestorov bola stanovená na 494 m (starý údaj bol 385 m). Zároveň boli v priepasti zdokumentované aj historické nápisy, čo sme takisto publikovali (pozri napríklad: Horváth – Jerg, 2005).

PP017 Jelenia priepasť

Priepasť v južnej časti planiny hlboká 75 m. Podrobnejší opis, ako aj mapa sa nachádzajú v našej knihe z roku 2010 (Stankovič et al., 2010, s. 71 – 73). Vzhľadom na jej polohu (iba 20 minút chôdze od Ďulovej chaty) je vďačnou speleoalpinistickou a exkurznou lokalitou. Prvýkrát sme ju zliezli ešte v roku 1998; v rámci nácviku jednolanovej techniky sme ju viackrát navštívili aj v neskoršom období.

Vážnejšiemu prieskumu Jelenej priepasti sme sa venovali v rokoch 2003 – 2005. Už



Obr. 3. Ťažký „pôrod". Autor sa prediera úžinou do novoobjavených častí v Jelenej priepasti. Foto: T. Máté

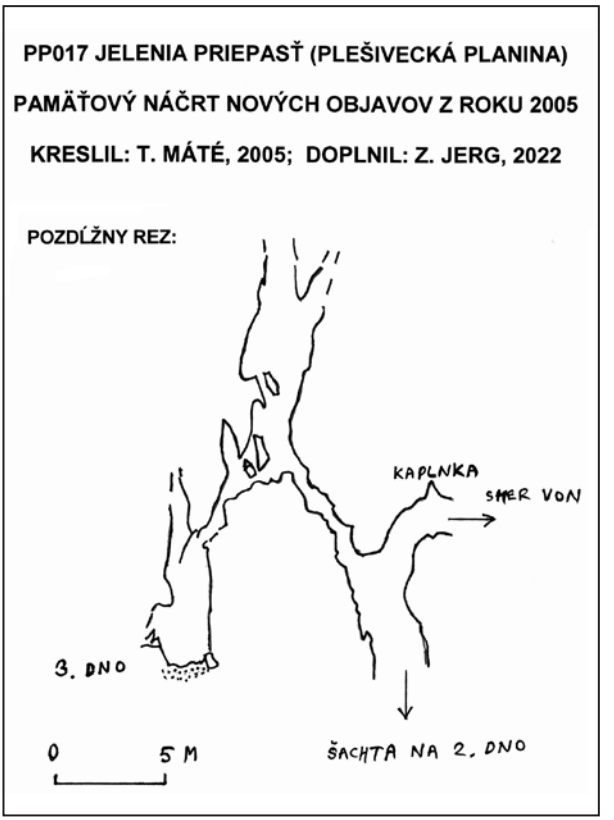
začiatkom roka 2003, keď sme v rámci exkurzie navštívili priepasť s jedným francúzskym speleológom, si Tibor všimol zaujímavý komín v druhej šachte (nad druhým dómom). Keď sme ho však o dva týždne neskôr vyliezli (T. Máté a autor), zistili sme, že je slepý, vysoký 12 m, a za ním sa nachádza len jedna 2 m dlhá kapsa (Máté, Horčík, Lešinský, 2004). Hľadali sme preto iné perspektívne miesta.

Ešte v lete toho istého roku sme uskutočnili ďalšie dve prieskumné akcie. Cieľom bol prieskum tzv. 2. dna. Usúdili sme, že pre problematický a ľahko prehliadnuteľný prístup je to asi najmenej navštevovaná a preskúmaná časť Jelenej priepasti. Približne v hornej tretine poslednej šachty (trasa na tzv. 1. dno do –75 m) je potrebné pretraverzovať na šikmú stenu, odkiaľ sa dá preplaziť cez úžinu do malého priestoru, ktorý sme nazvali Kaplnkou. Ledva sa tam zmestia traja jaskyniari. Je to vlastne strop – začiatok nástupu do bočnej šachty, vedúcej na tzv. 2. dno Jelenej priepasti. Spočiatku je šachta veľmi úzka, nižšie sa však postupne rozširuje a tiež sa končí v hĺbke –75 m. Autor s francúzskym jaskyniarom túto časť zliezol aj začiatkom roka. Táto priepasť – na rozdiel od šachty vedúcej na 1. dno – je menej zablatená a má aj krajšiu kvapľovú výzdobu.



Obr. 4. Pre novoobjavené priestory Jelenej priepasti je charakteristická bohatá kvapľová výzdoba (na fotografii T. Máté).
Foto: Z. Jerg

Na prvej akcii 29. 7. 2003 sme mali v pláne kopať na tzv. 2. dne, ale napokon sme sa tam v ten deň ani nedostali. Keďže nástup do šachty bol problematický, najprv sme ho museli rozšíriť, čo sa nám aj čiastočne podarilo rozbitím asi 2 m vysokej tenkej skalnej platne. Potom sme do stropu šachty osadili spit. Pod stropom šachty, na druhom konci pukliny, Tibor objavil úzky komín s prievanom. Podarilo sa mu naplaziť hore do komína aspoň 2 m, ďalej už bol neprielezný. Za maličkým otvorom však bolo vidieť voľný priestor aj výzdobu, a dokonca bolo počuť odtiaľ aj ozvenu. Bolo však jasné, že bez techniky sa do týchto neznámych priestorov zrejme nedostaneme. Na druhej akcii (1. 9. 2003) sme osadili kotvu v blízkosti komína a Tibor sa neúspešne pokúsil v krkolomnej polohe sekáčom a kladivom rozšíriť úžinu v komíne. Skonštatovali sme, že tu treba riadne raziť smerom šikmo nahor. Komín sme teda nechali tak a zliezli sme na tzv. 2. dno. Skúsili sme zasondovať na dne, ale napokon sme zhodnotili, že na zasintrovanom dne to asi nemá význam. Prievan tam nie je. Počas prieskumu 2. dna sme nad dnom priepasti našli okno, cez ktoré sme sa dostali do paralelného komína s veľmi peknou sintrovou výzdobou. Táto paralelná vetva je síce bez ďalšej perspektívy, ale jej dno je pravdepodobne hlbšie ako tzv. 2. dno (možno aj v –80 m?), preto sme sa zhodli na tom, že aj tieto časti bude potrebné niekedy zamerať. Jediným perspektívnym miestom teda zostal komín s prievanom. Cestou von sme ešte osadili jednu kotvu na začiatku Vstupnej šachty.



Kvôli iným aktivitám sme sa opäť vrátili do Jelenej priepasti po viac ako ročnej prestávke. Na ďalších troch akciách (5. a 28. 12. 2004 a 22. 1. 2005) sme (T. Máté a autor) pomocou techniky postupne rozširovali neprielezný komín s prievanom (Lešinský, Máté, Horčík, 2005). Na jednej akcii nám pomohol aj Martin Gaško. Práca išla pomaly a dosť ťažko: sekať nad hlavou, zalezený v úzkom komíne, kde sa nedalo ani otočiť, bolo fyzicky dosť vyčerpávajúce. Do nových priestorov sa nám (T. Máté a autorovi) napokon podarilo preniknúť až na štvrtej akcii 5. 2. 2005. Tibor najprv sekáčom a kladivom trochu očistil priechod, a potom preliezol cez úžinu. Tú ešte následne aj zhora trochu upravil, aby sa cez ňu dostal aj Zoli (obr. 3). Veľké objavy sa síce nekonali, ale aj to, čo sme našli, nás potešilo. Za úžinou sme sa dostali na dno asi 10 m vysokého komína. Je tam veľmi pekná a bohatá kvapľová výzdoba (veľké stalaktity, brčká, náteky, záclony, a pod.). Nachádza sa tam aj jeden mohutný, 2 m vysoký stalagmit (obr. 4). Táto časť je doslova zaliata výzdobou. Doboka vedie odbočka s úžinou. Za ňou je malý priestor, na dne s otvorom. Otvor vedie do spočiatku úzkej, nižšie sa rozširujúcej asi 8 m hlbokej priepasti, ktorú preskúmal Tibor. Je však bez perspektívy. Jej dno (tzv. 3. dno Jelenej priepasti) je rovné, upchané hlinou (Lešinský, Máté, Horčík, 2006). Objavili sme teda odhadom len asi 25 m priestorov, ktoré dovtedy neboli zamerané. Existuje z nich iba pamäťový náčrt. Dĺžkový údaj 120 m v Atlase z roku 2001 je už dávno neaktuálny (Stankovič a Jerg, 2001, s. 34 – 35). Dĺžkový údaj 216 m pri Jelenej priepasti v Zozname jaskýň SR z roku 2018 (Bella a kol., 2018) je iba odhadovaná dĺžka jej priestorov. V známej mape od českých jaskyniarov z roku 1964 napríklad chýba aj paralelný komín, do ktorého sa dá dostať cez úzky prielez z dna Vstupnej šachty. Aj v prípade Jelenej priepasti by teda bolo žiaduce spraviť v budúcnosti jej revízne mapovanie. Je reálna šanca tu zamerať minimálne 200 m polygónu. Zameraním paralelného komína na 2. dne sa možno zmení aj notoricky známy hĺbkový údaj –75 m.

PP027 Diviačia priepasť

V súčasnosti najhlbšia priepasť Plešiveckej planiny a jedna z najkrajších jaskýň v Slovenskom krase sa nachádza vo východnej časti planiny. Pozostáva z viacerých vzájomne poprepájaných priestorov s bohatou sintrovou výzdobou a celkovou hĺbkou –123 m (podrobnejšie údaje pozri tu: Stankovič et al., 2010, s. 63 – 70). Ako som to už spomenul v úvode predchádzajúceho príspevku, v roku 2002 sme uskutočnili revízne mapovanie priepasti, a jej dĺžka bola stanovená na 468 m, čo bol nárast o takmer 200 m oproti staršiemu údaju 270 m (Jerg, 2003). Prieskumu priepasti sme sa venovali aj v ďalších rokoch, ale tie už nepriniesli významnejšie výsledky. Počas prác na novej knihe o Plešiveckej planine sme sa pred rokom 2010 venovali na viacerých akciách aj fotodokumentácii jej priestorov.

Už počas mapovania priepasti v roku 2002 sme si všimli úzky otvor – perspektívne vyzerajúce miesto na začiatku Guánovej chodby, v hĺbke približne –75 m. Vylieza sa tam 5 m vysokou hladkou skalnou stenou z dna šachty pod Medúzami. Neskôr, 26. 11. 2008, keď sme sa venovali fotodokumentácii, sa V. Kóňa neúspešne pokúšal preliezť úžinou, pod ktorou vhodené kamene padali šikmo niekoľko metrov do neznámych priestorov. Skonštatovali sme, že úžinu bude potrebné rozšíriť s náradím.

Presne o dva roky neskôr (27. 11. 2010) sme potom neprielezný otvor rozšírili (J. Stankovič, V. Kóňa, T. Székely a autor) a neznáme priestory preskúmal Vlado. Objavili sme však iba 6 m priestorov, ktoré sa končili neprieleznou puklinou. Pod 3 m hlbokou úzkou priepasťou sa dá ešte zliezť šikmo nadol o ďalšie 3 m (Jerg, Stankovič, 2011).

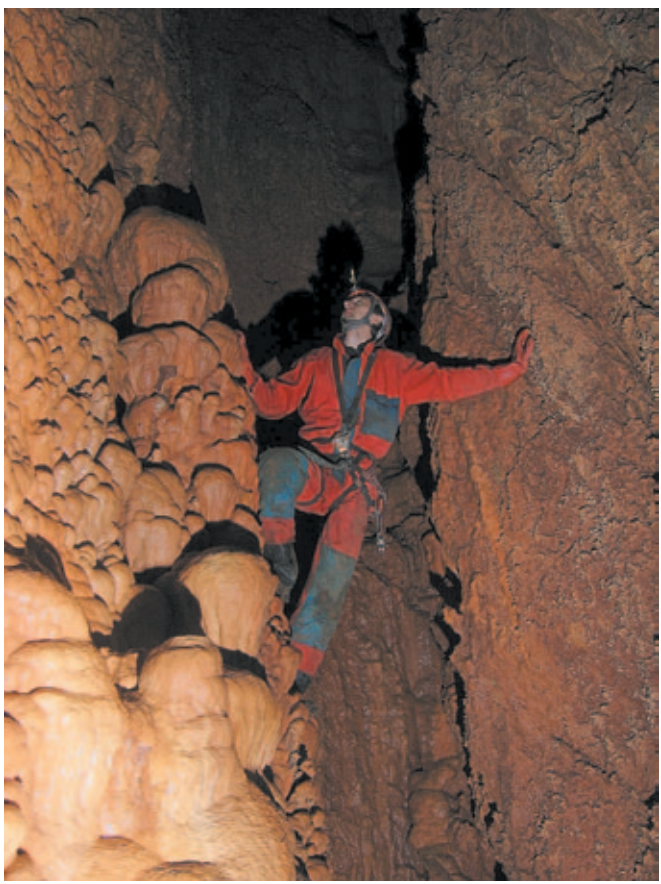
Na ďalšej akcii 9. 1. 2011 sme sa venovali prieskumu komína nad Medúzami (J. Stankovič a V. Kóňa) a sčítaniu netopierov (autor). Lezecká partia vyliezla 3 kratšie úseky, kde bola veľmi pekná výzdoba. Po vylezení asi 20 výškových metrov a vzdialenosti asi 40 m sa však sľubne vyzerajúci komín skončil úplným zasintrovaním. Autor sa zatiaľ venoval sčítaniu netopierov. Skontroloval priestory od Medúz až po vchod, vrátane 1. jazerného dómu, pričom napočítal 289 netopierov, minimálne 7 druhov. Dominantným hibernantom je podkovár malý.

PP035 Šingliarova priepasť

Táto významná priepasť v severnej časti planiny bola predmetom nášho prieskumu najmä



Obr. 5. Autor, V. Kóňa a M. Rozik pri Starom dne Šingliarovej priepasti počas jej čistenia v roku 2009. Foto: Z. Jerg



Obr. 6. Severovýchodná vetva Zakliatej priepasti, objavená v roku 2002, sa vyznačuje bohatou sintrovou výzdobou. Autor v komíne Srdcovej siene. Foto: T. Máté, 2006

v rokoch 2001 – 2004, ale aj neskôr. Ako som to už spomenul v úvode predchádzajúceho príspevku, výsledky týchto aktivít už boli viackrát publikované. Stručne spomeniem len toľko, že pred začatím revízneho prieskumu mala priepasť „oficiálnu" dĺžku 140 m a hĺbku –72 m. Nový prieskum priniesol objav významných nových častí, čím sa dĺžka známych priestorov takmer strojnásobila (383 m) a zároveň sme spresnili aj jej dlhý čas chybne uvádzanú hĺbku na –65 m (Stankovič, 2004). Neskôr sa vykonala stopovacia skúška, ktorá preukázala hydrologickú komunikáciu s Brzotínskou vyvieračkou, a takisto aj vyčistenie priepasti (obr. 5). Históriu prieskumu Šingliarovej priepasti som nedávno zhrnul v samostatnom príspevku, aj so súpisom príslušnej literatúry (Jerg, 2019). Tu by som azda ešte doplnil, že v roku 2007 sme sa venovali (J. Stankovič a V. Kóňa) i prieskumu komína nad Hlavnou priepasťou; 15 m vysoký komín sme vyliezli na dvoch akciách, avšak nič sme tam neobjavili. Na inej akcii v tom istom roku sme za pomoci moravských jaskyniarov (Tartaros Brno) vykopali na starom dne asi 2 m hlbokú pokusnú sondu v rozsiahlom závale, de sme narazili na piesčito-hlinité sedimenty (Stankovič, 2008, s. 20).

PP203 Zakliata priepasť

Po prekopaní menšieho prepadliska ideálnych rozmerov vo východnej časti planiny sme v tom čase objavili šiestu najhlbšiu priepasť Plešiveckej planiny, pozostávajúcu z piatich menších, navzájom prepojených vertikálnych stupňov s celkovou hĺbkou –72 m. Významný objav z roku 2000 sme už samozrejme publikovali (Jerg, A. – Máté, T. – Jerg, Z., 2002). Jediným otáznikom zostalo neprielezné okno na konci tzv. Spojovacej chodby.

Ani potom, čo sme na prelome rokov 2000 – 2001 priepasť zmapovali, nám neprelezené okno nedalo spávať. Preto sme sa v lete 2001 do priepasti vrátili a pokúsili sme sa okno, odkiaľ bolo cítiť prievan, iba kladivom a sekáčom rozšíriť. Bez techniky to však nešlo. Napokon sme okno spriechodnili na dvoch akciách pomocou pyropatrónov až začiatkom roka 2002. To, čo sme objavili, nás príjemne prekvapilo. Za oknom sme následne preskúmali tzv. severovýchodnú vetvu priepasti s dĺžkou asi 80 m. Tieto časti sa vyznačujú veľmi peknou a bohatou kvapľovou výzdobou (obr. 6) a nie sú také zablatené ako niektoré úseky v „starej", tzv. juhozápadnej vetve priepasti. Celková dĺžka známych priestorov tak vzrástla na 174 m (Jerg, A. – Máté, T. – Jerg, Z., 2002).

Aj skúsenosť z prieskumu Zakliatej priepasti dokazuje, že je dobré preveriť v jaskyni každé podozrivé miesto a nenechávať v mape zbytočné otázniky. Priepasť sme neskôr navštívili aj v roku 2006 pri zimnom sčítaní netopierov; zaznamenali sme 18 jedincov z troch druhov. Dominantným hibernantom bol podkovár malý. Vzhľadom na charakter a klímu priepasti je v nej možné očakávať mierny nárast počtu zimujúcich netopierov.

Iné lokality

Okrem čiastkových objavov vo vyššie uvedených významných jaskyniach sme ich v minulosti zaznamenali aj vo viacerých, na prvý pohľad možno bezvýznamných lokalitách Plešiveckej planiny. Stručne spomeniem len dve, keďže už boli publikované.

Pôvodne takmer 2 m hlboké prepadlisko pri ceste neďaleko Číkovej lúky v južnej časti planiny bolo jaskyniarom známe už v 80. rokoch minulého storočia. Vo svojich prácach ho spomínali J. Sýkora, M. Erdős, aj P. Mitter pod názvom *„Začínajúca priepasť pri Fialovom vrchu"*. Všetci však iba chodili okolo tejto lokality ako mačka okolo horúcej kaše; napokon sme ho prekopali až my v rokoch 2001 – 2002. Výsledkom bola 18 m dlhá a 13 m hlboká **Múriková jaskyňa (PP225)** s antropologickými nálezmi. Objav to bol síce iba malý, ale aspoň sme potvrdili úvahu P. Mittera, že v prípade tejto lokality by mohlo ísť o pozostatok zavaleného podzemného priestoru (Jerg, A., 2002). Nálezy skúmal antropológ Pavel Kubálek z Prahy. Na základe obrusu jedného zuba určil, že išlo o dospelého jedinca neurčeného pohlavia, približne vo veku 30 rokov (Kubálek, 2003). Nálezy datované neboli, takže nie je známe, z akého obdobia pochádzajú. S najväčšou pravdepodobnosťou sú asi novoveké (1. alebo 2. svetová vojna?), lebo sa našli pomerne plytko pod povrchom.

Motýliu priepasť (PP089) v južnej časti planiny v minulosti zdokumentoval J. Grego.

V roku 1998 nám stačil jeden pohľad na túto malú priepasť, a takmer okamžite sme sa pustili do sondovania na jej dne. Po prekopaní závalu a vyrazení 3 m dlhej chodby sme napokon v roku 2002 objavili 20 m hlbokú priepasť, a zostúpili do hĺbky –26,5 m (Jerg, A., 2002).

Záver

Na prieskumných a dokumentačných prácach vo vyššie spomenutých jaskyniach sa v rokoch 1998 – 2011 podieľali: Samuel Máté (Košice), Tibor Máté, Martin Gaško (obaja Speleoklub Drienka), Attila Jerg, Zoltán Jerg, Pavol Horváth, Vladimír Kóňa, Jaroslav Stankovič, Marek Rozik (všetci Speleoklub Minotaurus), Linda Hipmanová (Speleo-Detva), Vendelín Kindernay ml. (Speleo Rožňava), Tomáš Székely (Rožňava) a Olivier Peron (Francúzsko).

Aj keď by sa mohlo zdať, že (nielen) na Plešiveckej planine je už všetko objavené a preskúmané, nie je to tak. Príroda nás neustále prekvapí niečím novým, zaujímavým. Stále je čo skúmať. Ukážkovým príkladom sú nedávne objavy významných lokalít Debradská priepasť a Debradská jaskyňa na Jasovskej planine (Lešinský, 2021), ale aj mnohých ďalších jaskýň. Na viacerých planinách Slovenského krasu však stále poznáme iba fragmenty predpokladaných jaskynných systémov. Takže aj ďalšie generácie jaskyniarov ešte určite budú mať čo robiť nielen na Plešiveckej planine, ale aj na ostatných planinách Slovenského krasu. Napriek snahe niekoľkých generácií jaskyniarov naďalej platí to, čo povedal M. Erdős pred vyše 50 rokmi: *„Plešivecká planina ani zďaleka nevydala svoje posledné tajomstvo. Skrýva ešte veľa podzemných dutín...“* (Stankovič et al., 2010, s. 70).

Poďakovanie. Za poskytnutie fotografie z Veľkej Peňažnice ďakujem RNDr. Jaroslavovi Stankovičovi zo Speleoklubu Minotaurus.

Literatúra

Horváth, P. – Jerg, Z. (2005): Nápisy ako historické pamiatky v priepasti Zvonica na Plešivskej planine. Slovenský kras, 43, 193–201.

Jerg, A. (2002): Z prieskumu južnej časti Plešiveckej planiny. Spravodaj SSS, 33, 3, 30–33.

Jerg, A. – Máté, T. – Jerg, Z. (2002): Zakliate tajomstvo na Plešiveckej planine. Spravodaj SSS, 33, 2, 23–27.

Jerg, Z. (2003): Speleoklub Minotaurus. In Hochmuth, Z.: Správa o činnosti SSS v roku 2002. Spravodaj SSS, 34, 1, 12.

Jerg, Z. (2019): Z histórie Šingliarovej priepasti. Spravodaj SSS, 50, 4, 31–37.

Jerg, Z. (2022): Z prieskumu Plešiveckej planiny po roku 2001 (1. časť). Spravodaj SSS, 53, 1, 16 – 23.

Jerg, Z., Stankovič, J. (2011): Speleoklub Minotaurus. In Kortman, B.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 2010. Spravodaj SSS, 42, 1, 19.

Kubálek, P. (2003): Antropologický posudek lidských kosterních nálezů z Ľudskej priepasti, Múrikovej jaskyně a „Komory“ na Plešivecké planině ve Slovenském krasu. Rukopis, Košice, 6 s.

Lešinský, G. (2021): Štyri významné jaskyniarske objavy v Slovenskom krase v roku 2019. Sinter, 29, 14–16.

Lešinský, G., Máté, T., Horčík, M. (2005): Speleoklub Drienka Košice. In Kortman, B.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2004. Spravodaj SSS, 36, 1, 8 –9.

Lešinský, G., Máté, T., Horčík, M. (2006): Speleoklub Drienka Košice. In Kortman, B.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2005. Spravodaj SSS, 37, 1, 12–13.

Máté, T., Horčík, M., Lešinský, G. (2004): Speleoklub Drienka Košice. In Kortman, B.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2003. Spravodaj SSS, 35, 1, 9–10.

Máté, T. – Jerg, Z. (2002): Prieskum Jašteričej priepasti na Plešiveckej planine. Spravodaj SSS, 33, 1, 37–39.

Stankovič, J. (2004): Speleoklub Minotaurus. In Kortman, B.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2003. Spravodaj SSS, 35, 1, 13–14.

Stankovič, J. (2008): Speleoklub Minotaurus. In Kortman, B.: Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 2007. Spravodaj SSS, 39, 1, 20.

Stankovič, J. – Cílek, V. – Schmelzová, R. a kol. (2010): Plešivecká planina. Speleoklub Minotaurus, Rožňava, 192 s.

Stankovič, J. – Jerg, Z. (2001): Plešivecká planina – Atlas krasových javov. Speleoklub Minotaurus, Rožňava, 312 s.

ADAMOVO REBRO A INÉ DIERY V KOPYTOVSKEJ DOLINE

Zdenko Hochmuth (Speleoklub UPJŠ)
Rudolf Košč a Michaela Pancuráková (OS Prešov)

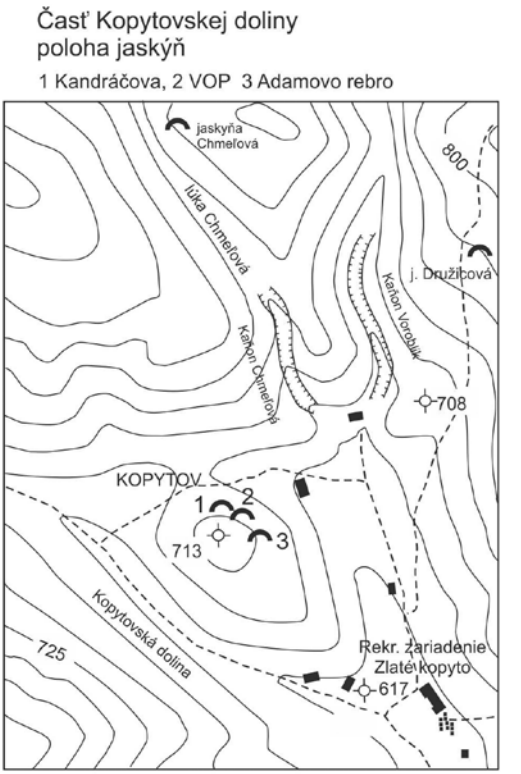
Mnohé skupiny vykonávajú povrchový prieskum a sondovanie aj v menej známych či perspektívnych oblastiach. A spravidla aj bez markantného objavu. Ale uspokojuje ich to, pri preliezaní previsov a krovín, kopaní na miestach, ktoré sú možno bránou do „novej Domice", sa utužujú priateľstvá, stabilizuje sa skupina. Ale po čase ostanú iba spomienky, pár fotiek. Ak to nemá aspoň 20 m, nevieme nič o lokalizácii a po čase, keď aj jamy po neúspešnom sondovaní zarastú, ostáva iba záhada pre ďalšie generácie.

Aj prešovská skupina po snahách v Lačnovskom kaňone niekedy v 80-tych rokoch lokality opustila, ale aspoň po nich ostali identifikačné karty. A tak sme rekonštruovali dávnejšie aktivity a publikovali najmä lokalizačnú povrchovú mapu, nech je na čo sa v budúcnosti napojiť (Hochmuth a Košč, 2004). Niečo podobné teraz prezentujeme z Kopytovskej doliny na Branisku.

Vo výročnej správe OS Prešov sa od roku 2014 (Košč, 2015) objavuje lokalita Adamovo rebro (pekný názov?). Preskúmaná počas jednej akcie (27. 12. 2014), keď jaskyniari pracovali v kaňone Chmeľová. Spomínajú tu „nádherný skalný previs", jaskyne a už sa aj objavuje názov jednej z nich „Adamovo rebro" aj s fotkami od Ľ. Blichára. Skupina tu v nasledujúcich rokoch na viacerých miestach sondovala, ale od roku 2019 sa už lokalita nespomínala. V spolupráci s iniciátormi prác sme koncom roka 2020 (12. 12. 2000) podrobne zmapovali a priestorovo identifikovali niekoľko zaujímavých lokalít a pracovísk. Je tu niekoľko „blbodier", ale aj pekné skalné útvary, stopy po výkopoch a aspoň tri lokality spĺňajúce kritérium jaskyne.

Poloha

Lokality sa nachádzajú v hrebienku či skôr kopci, oddeľujúcom hlavnú Kopytovskú dolinu od kotlinkovitej zníženiny, pretekanej spojeným potôčikom z kaňonov Voroblik a Chmeľová. Hrebienok kulminuje kótou 713, na ZM 1 : 10 000 je vedľa v sedielku nápis „Kopytov". Na pravej, na sever orientovanej strane hrebienka – kopca, sa nachádzajú skalné útvary – steny vysoké do 15 m, úpätné jaskynky, skalná roklina, skalná veža. Výška stien dosahuje 15 m, ale z diaľky ich nevidno pre vysoký lesný porast. Nedá sa vylúčiť, že v minulosti, keď lesa bolo menej, skaly boli zďaleka viditeľné, a práve ich tvar možno dal názov celej doline. Treba spomenúť, že názov „Kopyto" sa vyskytuje tiež v doline Lačnovského potoka. Nadmorská výška spomínanej kotlinky (je tu rekreačné zariadenie Zlaté kopyto) je okolo 617 až 625 m, teda prevýšenie hrebeňa je do 100 m. Krasové lokality (jaskyne, sondy, previsy) sa vyskytujú vo výškach okolo 670 až 690 m, teda relatívne prevýšenie je okolo 70 m. Príchod k lokalitám je najvhodnejší od ústia kaňonu Chmeľovej, stojí tu nová chata. Svah je po-



rastený okrem lesa aj krovím a pohyb sťažujú popadané stromy.

Lokality, v ktorých sondovala OS Prešov

Adamovo rebro

Nachádza sa v najvýchodnejšej časti hrebienka v samostatnej skalnej skupine. Táto vrcholí skalnou vežou; zaujímavý je odštiepený balvan, ale najmä previsnutá časť v úpätí brala, dno zo skalnej sutiny. Po kratšom sondovaní v pôvodne 4 m dlhej klesajúcej jaskynke sa objavili aj sintrové náteky, od ktorých dostala svoje pomenovanie. Fotografia od Ľ. Blichára sa nachádza v Spravodaji 1/2015 na str. 54. Aj v nasledujúcom roku (2015) sa v jaskyni sondovalo. Tiež v Spravodaji 1/2016 je Blichárova fotka z tejto jaskyne. Vyťažilo sa šesť kubíkov sutiny a práce sa zastavili ako neperspektívne (Košč, 2015 a 2016), napriek tomu sa v jaskyni pracovalo ešte aj v roku 2016 (Košč, 2017).

Opis jaskyne: Pod zvislou stenou badateľný previs je sprevádzaný výkopom, resp. zárezom v jeho dne. Odtiaľ klesá čiastočne zasypaná chodba smerom na juh asi 8 m, na dne naviate lístie. Odbočka vpravo k bodu 24 je slepá. V strope sa nachádzajú sintrové náteky a hrebene.

Oranžový previs

V nasledujúcom roku (2016) sa skupina presunula západnejšie, kde sa nachádza vysoký a široký skalný previs. Tento je od východnej skupiny brál oddelený hlbokou roklinou, zrejme gravitačného pôvodu. V správe z roku 2017 (Košč, 2018) sa už spomína pod názvom Veľký oranžový previs (VOP). Tento samostatne spĺňa kritériá jaskyne. Je široký 15 m, do hĺbky masívu ide cca 3 až 5 m. Na jeho východnom okraji vedie do masívu chodba charakteru takmer meandra dlhá 9 metrov. Aj na západnom okraji previsu je kratšia rúrovitá diera. Oranžová farba stien je spôsobená porastom lišajníka.

Kandráčova jaskyňa

Pod Oranžovým previsom sa nachádza niekoľko prirodzených dutín. Jedna z nich mala dĺžku viac než 9 metrov a spočiatku ju evidovali ako „bezmennú“. V roku 2016 sa tu vyťažili na troch akciách štyri kubíky sutiny. Tiež v správe o činnosti je fotka vchodu tejto jaskyne od Ľ. Blichára. V správe o činnosti OS Prešov v roku 2017 sa vyskytuje už aj pomenovanie tejto jaskyne ako Kandráčova jaskyňa, podľa priezviska správcu rekreačného zariadenia Zlaté kopyto.

Opis jaskyne: Vchod jaskyne je prirodzený, aj keď podstatne zväčšený výkopom – zárezom v dne. Prierez chodby je cca 1,5 × 1,5 m, klesá spočiatku strmšie, neskôr vedie vodorovne. Pred koncom je vľavo vrstvová plocha, po ktorej neprielezná štrbina naznačuje tektonický pôvod jaskyne.

2. sonda – bezmenná

Východne od Oranžového previsu otvorili členovia skupiny ďalšie pracovisko v roku 2017, keď ukončili výskumy v Kandráčovej jaskyni. Od stredu previsu je to asi 20 m (nie 50, ako uvádza v správe Košč, 2018). Gotický prierez náznaku jaskyne klesá smerom kolmo na skalnú stenu. Napriek zárezu a zahĺbeniu sa, sily skupiny po vyťažení cca štyroch kubíkov sutiny usúdili, že nejde o jaskyňu, ale o previs, a aktivitu v roku 2018 zastavili.

3. sonda – bezmenná

Asi 5 m východne od predchádzajúcej sondy sa v roku 2018 začala otvárať ďalšia sonda. Vznikla tu jama s náznakom pokračovania, ktoré jaskyniari overovali zasunutím 3 m dlhého lieskového prúta. Tým sa objavný elán skupiny vyčerpal a v ďalších rokoch sa už v jaskynkách a indíciách jaskýň nepokračovalo. Fotku M. Pancurákovej zo zameriavania uverejnil R. Košč (2021) v Spravodaji SSS na str. 61.

Literatúra

Hochmuth, Z. (1982): Podzemné krasové javy pohoria Branisko. Prírodné vedy, zborník pedagogickej fakulty v Prešove. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 19, 215–229.

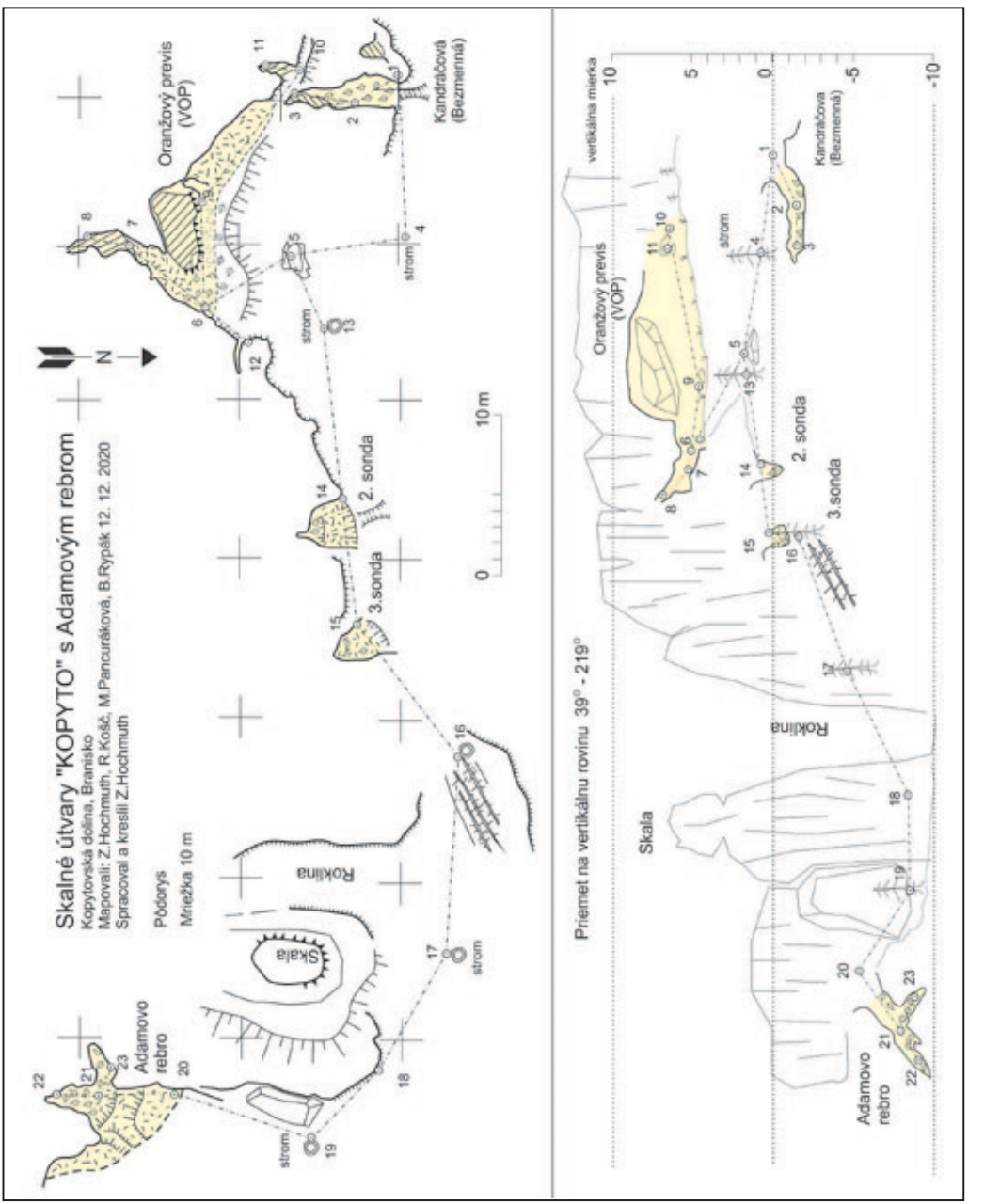
Hochmuth, Z. – Košč, R. (2004): Kras Lačnovského kaňonu na Branisku. Spravodaj SSS, 25, 4, 19–31.

Hochmuth, Z. – Pancuráková, M. (2013): Kras Kopytovskej doliny na Branisku. Slovenský kras, *Acta Carsologica Slovaca,* 51, 1, 109–124.

Košč, R. (2015): Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov v roku 2014. Oblastná skupina Prešov, Spravodaj SSS, 46, 1, 54–55 (foto Ľ. Blichár).

Košč, R. (2016): Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov v roku 2015. Oblastná skupina Prešov, Spravodaj SSS, 47, 1, 58 (foto Ľ. Blichár).

Košč, R. (2017): Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov v roku 2016. Oblastná skupina Prešov, Spravodaj SSS, 48, 1, 52 (foto Ľ. Blichár).
Košč, R. (2018): Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov v roku 2017. Oblastná skupina Prešov, Spravodaj SSS, 49, 1, 57–58 (foto Ľ. Blichár).
Košč, R. (2019): Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov v roku 2018. Oblastná skupina Prešov, Spravodaj SSS, 50, 1, 62 (foto Ľ. Blichár).
Košč, R. (2021): Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov v roku 2020. Oblastná skupina Prešov, Spravodaj SSS, 52, 2, 61 (foto M. Pancuráková).



O NAJSTARŠÍCH NÁPISOCH V KYSACKEJ JASKYNI

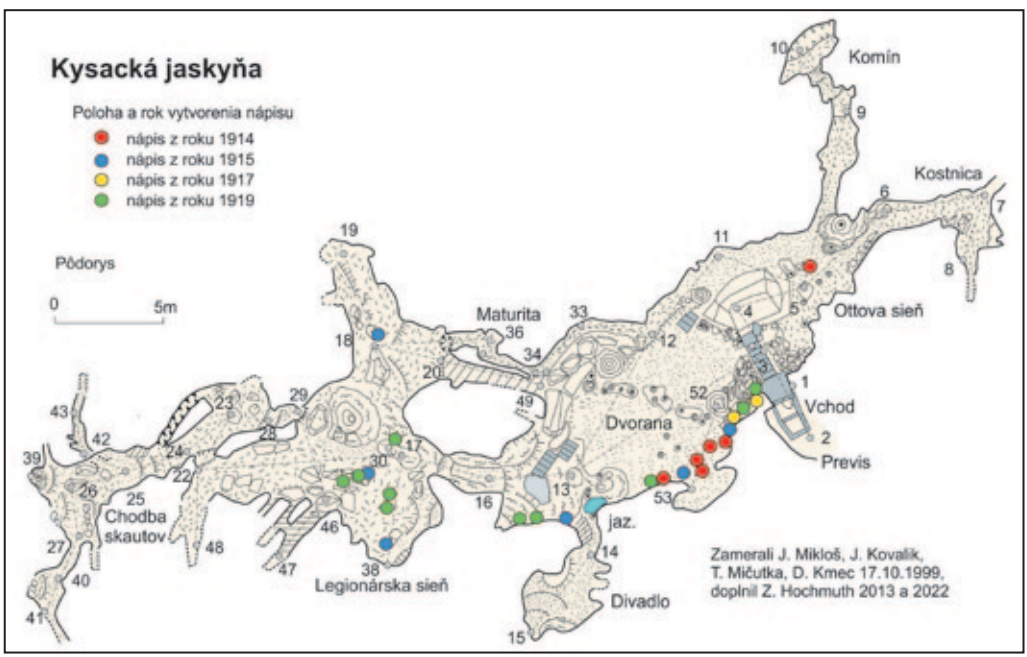
Zdenko Hochmuth, Michal Novák, Speleoklub UPJŠ

V nedávnych dobách obmedzenej mobility časť členov Speleoklubu UPJŠ našla útočisko v relatívne blízkej Kysackej jaskyni, kde sme pokračovali v estetizačných akciách. Šlo najmä o odstránenie sutiny, ktorou bola jej značná časť vyplnená. Objavilo sa horizontálne dno a nielen pahýle odlámaných kvapľov, ale aj zachované časti stien, ktoré boli asi viac ako 100 rokov zasypané. Napodiv sa tu ukázali aj najstaršie nápisy, ktoré z jaskyne poznáme. Napriek tomu, že zo slovenských jaskýň poznáme omnoho staršie nápisy, ide o vzácne doklady doby zo záveru monarchie, 1. svetovej vojny a vzniku Československa. O nápise „Sláva tatíčkovi Masarykovi" z r. 1919 v súvise s bojmi maďarských a čs. vojsk v Kysaku som písal (Hochmuth, 2007) aj s fotografiou tejto pamiatky. Jaskyňa bola objavená r. 1911 (Derfiňák, 2001), dovtedy bola z hľadiska nálezov úplne sterilná. Žiaľ, podpisy či nejaké pamiatky na prvých prieskumníkov (Fridrich Szutoris, prof. Otto Ludman) sme dosiaľ nenašli, avšak aj tak sme v histórii návštev jaskyne dosť pokročili smerom do minulosti. V jaskyni sa nachádza značné množstvo nápisov rôznej estetickej úrovne i historickej hodnoty. Počtom prevažujú podpisy miestnych obyvateľov, asi najskôr mládeže, hľadajúcich tu dobrodružstvo, medzi ktorými sa dajú nájsť historicky cennejšie. Náš príspevok sme obmedzili práve týmto obdobím, od objavu do r. 1919 – 1920.

Lokalizácia

Nápisy sa logicky nachádzajú na dostupných miestach, na svetlom sintrovom podklade, v takej výške, ktorá pisateľovi vyhovovala. Prípadne vyššie, ak nenašiel lepšiu polohu. Z toho hľadiska je takmer úplne „popísaná" plocha tektonického zrkadla v Ottovej sieni, žiaľ tu je zvýšená recentná tvorba sintrových nátekov, ktoré začínajú nápisy prekrývať.

Ďalšie miesto je v úvode spomínaná plocha (tiež tektonické zrkadlo, miestami previsnuté), ktorá sa odkryla pri aktuálnom čistení jaskyne. Tiahne sa v dĺžke okolo 8 m od vchodu po „jazierko". V Legionárskej sieni, ležiacej vyššie a ťažšie prístupnej, je nápisov najviac. Asi preto, že práve toto miesto po ťažkostiach prístupu sa pisateľom zdalo vhodné.



Písmo

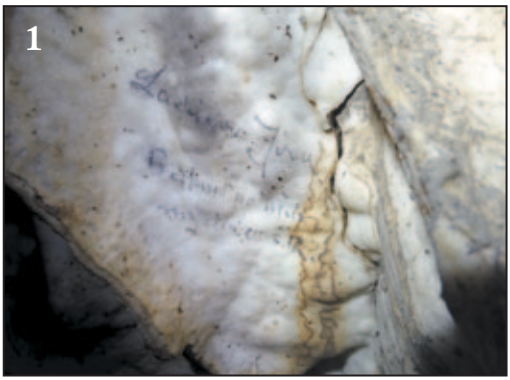
Na rozdiel od novodobých nápisov či kresieb sú staršie nápisy zväčša písané úhľadným písmom, prevažne grafitovou ceruzkou, čo zaručuje dobrú životnosť. Niektoré možno aj uhlíkom, resp. uhľom. Riziko je jedine poškodenie ohmatávaním či prepísaním, na niektorých miestach nátekmi čerstvého sintra. Atramentové fialové ceruzky (tzv. tinta) sa rozpíjajú, v jaskyni ich však nie je veľa. Podľa vtedajšieho pravopisu a priezvisk či krstných mien sa dajú rozlíšiť nápisy maďarskej, nemeckej a českej proveniencie. Najčastejšie je uvedené meno a priezvisko, bydlisko. Hoci nie všetky majú dátum, zo súvislostí je možné priradiť aj niektoré bez tohto údaja. Napríklad české zrejme vznikali po zabratí Slovenska, maďarsky znejúce budú iste z čias c. k. monarchie.

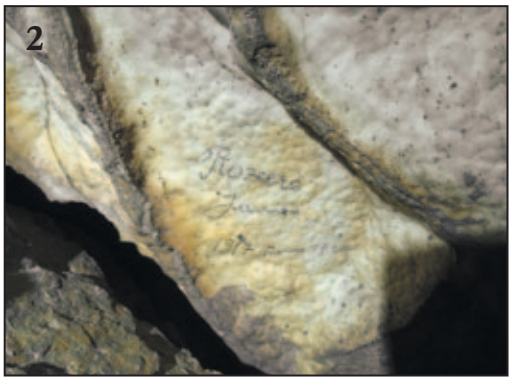


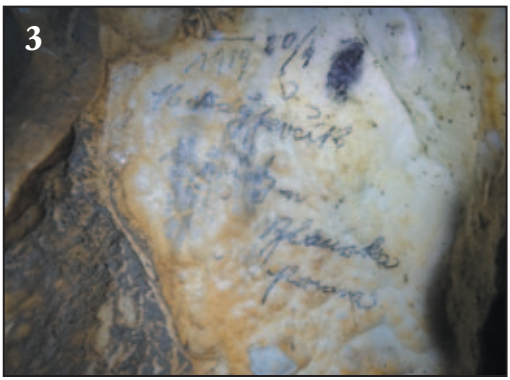
Pohľad na stenu s nápismi. Foto: T. Fussgänger

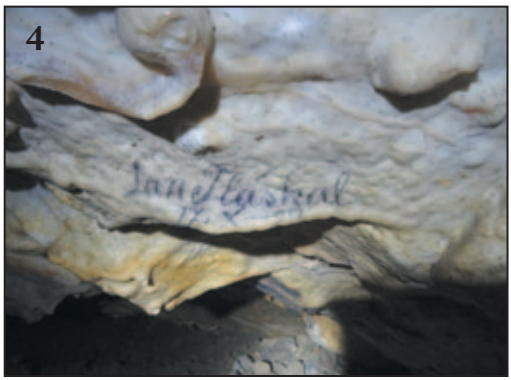
Prepisy nápisov a ich poloha

1. **Ladislav Jira, prapor polních myslivcu č 1**
   Úplne vľavo, pod betónovou platňou vstupu, vo výške 4,3 m nad dnom Dvorany. Bez dátumu. Možno súčasť českých nápisov z r. 1919.
2. **Rozcer Janos 1917, jan 17**
   Priezvisko Rozcer je zvláštne, ale vzhľadom na dobrú čitateľnosť nepochybné. Nachádza sa vpravo trocha nižšie od predošlého (tiež pod platňou).
3. **Alois Ševčík** (možno aj Moravčík)**, Houska. Morava 19, 20/4**
   Možno to nie je Ševčík, ale s tou koncovkou, ťažko čitateľné či zamazané. Haluš-ka, Houska, možno niečo iné. Nachádza sa ešte viac vpravo od predošlého, 60 cm od okraja platne.
4. **Jan Tláskal 17. X, 19**
   Na sintrovom rebre nižšie pod platňou, vo výške 2,7 m nad dnom, 305 cm od dobre lokalizovateľného nápisu Mezei (č. 8).
5. **Páríl** (možno Pártl) **1915 III/, 7**
   150 cm vpravo od predošlého, 200 cm nad dnom.
6. **Báno Pál 1914 okt. 16 án Mór Jenő Vasárhelyi 14**
   Vasárhelyi je dnes Trhovište pri Michalovciach. Nápis písaný obzvlášť pekným ozdobným písmom. Na okraji labilnej sutiny. Zatiaľ najvzdialenejší nápis na tomto mieste, 120 cm nad dnom, 3,5 m vľavo od nápisu Mezei.
7. **F.C.1914, FORRACHER, MEHADIA aus MEHDIA 16.XI 1914**
   Nápis v záhadnom jazyku, priamo nad nápisom Vásarhelyi, vo výške 140 cm nad dnom. Trocha zotretý rok 14 a znak FC v srdiečku. MEHDIA je preškrtnuté a nad tým je MEHADIA, pre túto chybu to zrejme preškrtol sám autor. Mehadia je mesto v Rumunsku, v Banáte. Priezvisko Fohracher je reálne existujúce.
8. **Gs Mezei ISTVÁN 1914**
   Dobre viditeľný z diaľky, vo výške cca 120 cm nad dnom, písmo hrubé, písané uhľom, poslúži na orientáciu pri hľadaní iných názvov.

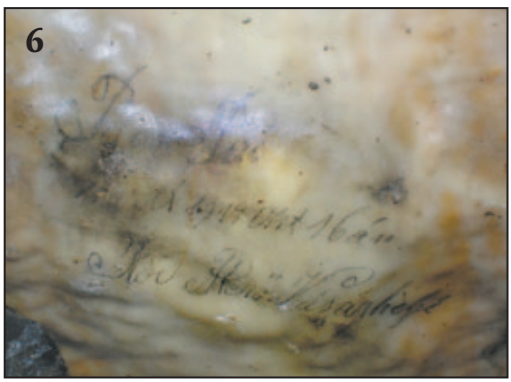

1


2


3


4


5


6


7


8

9. **O.J. RB 1914, VIII, 28**
Nad nápisom Mezei, vpravo vo výške cca 148 cm. Tiež dobre viditeľný. Písmo hrubé, asi písané uhľom či uhlíkom. 60 cm vľavo od neho je bez iných doplnkov napísaný rok 1915.
10. **Kobylicz Jenő (?) ....sók, ...úr...és**
Písané fialovou atramentovou ceruzkou, tzv. tinta. Letopočet sme nenašli, možno tam niekde je, ale zakrytý zamazaním. Asi 1,3 m vpravo od Vásárhelyi.
11. **Lexa Ha...ja...1914 ....3/18**
Vpravo od Kobilica, pod pásom excentrických výbežkov sintra, ťažko ho rozlúštiť, je tu priestor na interpretáciu pre maďarských bádateľov.
12. **Ševčík, 18/4 1915**
Tesne pri pravom dolnom okraji nápisu Mezei, písané tenkou ceruzkou na polopriesvitnom sintri, bez pochybností o interpretácii. Možno ten istý sa podpísal aj v Legionárskej sieni. Na vertikálnom sintrovom rebre nad Ševčíkom je nápis Ron..I. Antal 7.17.1917.
13. **Máté Mór, – 1/18 án, 75 évig.**
Vo výške 1,5 m, asi 2 m vpravo od nápisu Mezei, ťažko rozlúštiteľný, rok neistý.

Nad jazierkom
14. **Josef Grubert** (l) **14/1, Innsbruk, Tirol 1915**
Vo výške 210 cm nad jazierkom, na lesklom tmavšom sintri. Možno ide o Čecha, o čom by svedčilo meno Josef (nie Joseph) a Innsbruck s chybou (Insbruk). 7 a 15 cm pod ním sú iné poškodené a slabo čitateľné nápisy Henri Frimel 22.1.1915 a L.Urban 1915.

V Legionárskej sieni
15. **B. Komárek 1915..7... 6j**
V previsnutej sintrovej kupole, na plastických sintroch priamo oproti „Sláva tatíčkovi Masarykovi", medzi mnohými novšími nápismi. Dobre čitateľné, hrubou ceruzkou alebo uhlíkom. Asi je tu aj označenie jednotky.
16. **Reserve Telegrafen, Bauabteilung 18, Johann Veyer, Bludesch, Vorarlberg, 5/8/1915** Na skalnom pilieri v severnom výbežku Siene legionárov, na sintrových nátekoch. Text v nemčine, písmo úhľadné.

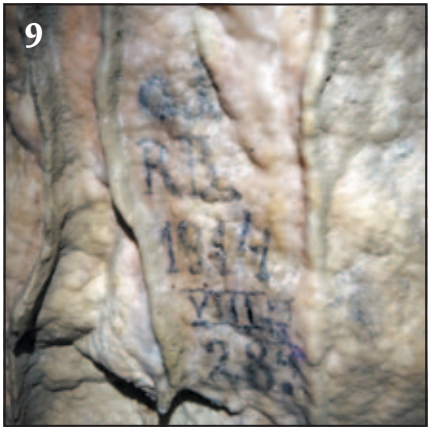
V Ottovej sieni, na stene s nápismi
17. **"Abos"** (maďarský názov Obišoviec) **besucht am 28/XI.1914..uda Korporal** (voj. hodnosť desiatnik, kaprál) **22 Kamp des Eisenbahn** (železničné vojsko?) **..uns Wilko(men) Wischau in Mähren**
1,5 m vysoko, 1,5 m od ľavého okraja previsu, tektonického zrkadla. Pomerne dlhý text písaný po nemecky, hoci pisateľ bol z Moravy.

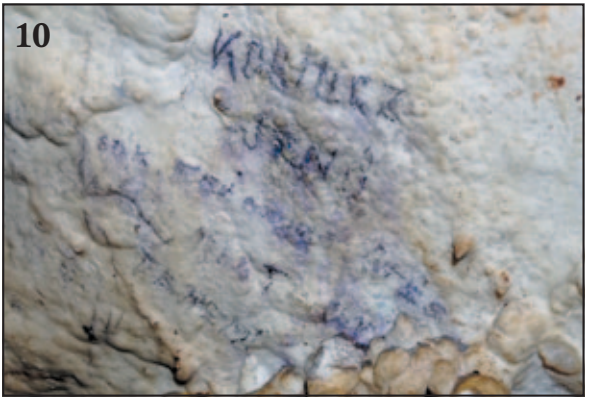
Autorstvo fotografií: M. Novák (č. 14, 17), Š. Kyšela (č. 6, 7), ostatné Z. Hochmuth. Za pomoc pri lúštení ďakujeme našim členom Alene a Karsten Gessert a Jean-Claude Thies z Luxemburska

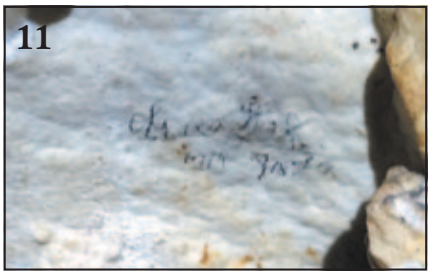
Hodnotenie a úvahy

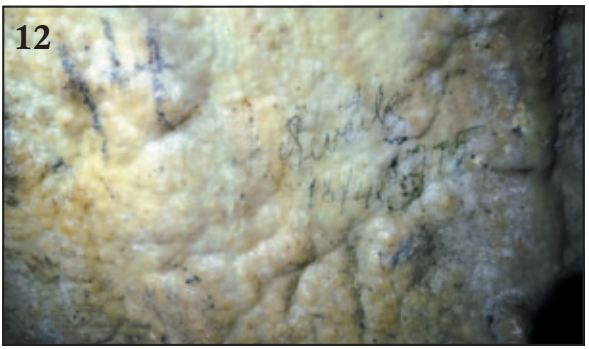
Počas vyhľadávania a štúdie nápisov priamo v teréne nám napadajú rôzne otázky a možnosti vysvetlenia umiestnenia nápisov a ich charakteru. Najstaršie nápisy majú uvedený rok 1914. Po dôkladnom prezretí takmer všetkých miest, kde by mohli byť nápisy, sme totiž staršie nenašli. Prečo absentujú akékoľvek nápisy z obdobia 3 – 4 rokov od objavu? Prečo sa nikde nepodpísali objavitelia a prví prieskumníci? Robotníci z kameňolomu možno túto potrebu nemali. Ale absenciu podpisov účastníkov výpravy Uhorského karpatského spolku je možné vysvetliť iba tým, že buď niekde existujú, ale sme ich nenašli (možno v zásype za nápisom Vásárhelyi – č. 6), alebo ich pokročilým ekologickým uvedomením, a teda že sa nepodpísali nikde.

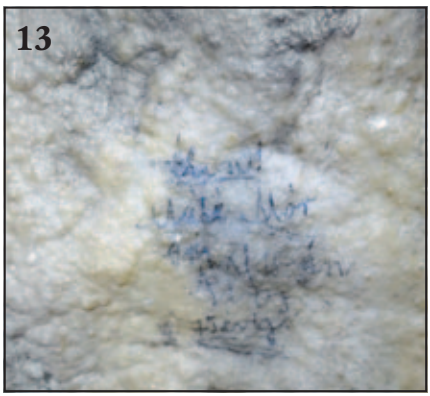
Nápisy a podpisy sa objavujú až od r. 1914, prakticky po začiatku 1. svetovej vojny. V nej bolo Uhorsko už účastníkom a najprudšie boje na blízkom východnom fronte s tým možno súvisia. Bola tu Brusilova ofenzíva a ruské vojská sa dostali až do Humenného a Bardejova. Dá sa predpokladať, že transporty c. k. vojakov šli cez Kysak, ktorý bol vtedy aj dnes je významná križovatka. Možno nejakí vojaci, sa dozvedeli o jaskyni a navštívili ju vo voľnom čase počas zastávok. Podľa vypísaného rukopisu nápisy písali vzdelaní ľudia, azda dôstojníci. Vojenskú jednotku neuvádzali, skôr svoje bydlisko ako spomienku na krajinu, ktorú možno už nikdy neuvidia. Sú z celej monarchie, teda Moravy, Tirolska, Rumunska a dokonca z Vorarlbergu. Z Uhorska je ich iste viac, ale vieme rozoznať iba Trhovište, no možno vylúštime ďalšie lokality.

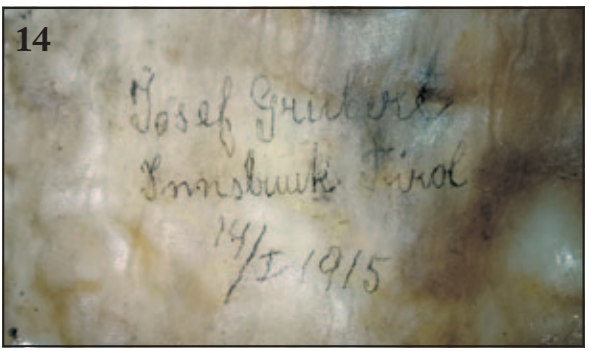

9


10

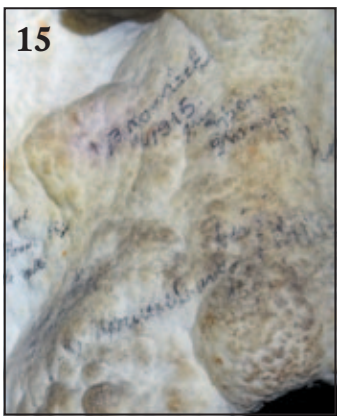

11

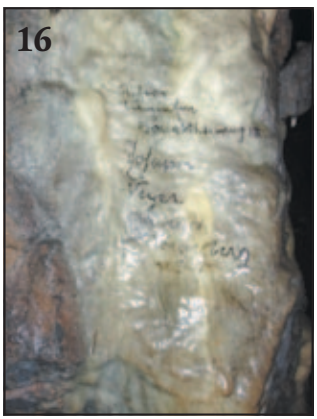

12

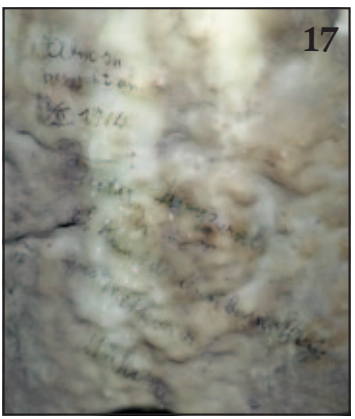

13



14


15


16


17



Lokalizácia najväčšej hustoty nápisov. Čísla korešpondujú s číslovaním v texte. Foto: Z. Hochmuth

V neskorších rokoch vojny (1916 – 1918) je už nápisov minimum. Na východnom fronte pomohol osi Lenin a bojovalo sa skôr na Piave. Nápisy sa objavujú až v roku 1919. Ale to už súvisí so spomínaným nápisom legionárov. Tí, hrdí na víťazstvo, sa už aj pochválili svojou vojenskou hodnosťou či jednotkou. Štúdiom archívnych materiálov sa M. Novákovi podarilo stotožniť jeden podpis s konkrétne existujúcou osobou, vojakom Jírom (1875, +8. 1. 1919). Meno je však v Čechách bežné, možno ide o inú osobu. V Košiciach sa formovala posádka čs. vojska a možno vojaci boli z tých, ktorí budovali pamätník svojim padlým na cintoríne v Kysaku. Nápisov českých vojakov je viac, stáli by za samostatnú štúdiu.

Ďalšie úvahy sa týkajú charakteru ničenia a doby zasypania jaskyne. Najstaršie nápisy sú v dolnej časti siene „Dvorana", ktorú sme v počiatkoch vôbec nepoznali. Na dne, resp. v previse s červenou hlinou sme našli pivovú fľašu zn. BAUERNEBL es FIA sörfőzde Cassán, vtedy známeho košického pivovaru. Teda nepochybne ich písali z tejto úrovne. Vyššie umiestnené nápisy (iste nemali so sebou rebrík) už súvisia s tým, že v pomerne krátkom období bola jaskyňa, resp. jej vchod zasypaný do výšky min. 3 – 4 m a pisatelia písali z tejto úrovne. Neskôr sa úroveň zásypu ešte zvýšila, až sa otvor prakticky uzavrel. Možno teda počas vojny ťažba vápenca intenzívne pokračovala a jaskyňa slúžila ako úložisko pre nevyužiteľnú sutinu.

Teraz, keď je jaskyňa (s výnimkou kvapľov, ktoré budú chýbať) v pôvodnom stave, so zabezpečeným vchodom, azda priláka ďalších bádateľov a možno sa o jej krátkej histórii dozvieme viac.

Literatúra

Derfiňák, P. (2001): K 90. výročiu objavenia jaskyne v Kysaku. Spravodaj SSS, 32, 1, 63.

Derfiňák, P. (2001): Ukradnuté kvaple. Prešovský večerník, XII, č. 2690 (16. 3. 2001).

Hochmuth, Z. (2007): Historický nápis v Kysackej jaskyni. Spravodaj SSS, 38, 2, 43.

Hochmuth, Z. (2012): Kysacká jaskyňa – zaujímavá krasová lokalita v doline Hornádu. Slovenský kras: Acta Carsologica Slovaca, 50, 2, 175–184.

Medvec, A., ed., Novák, M. (2013): Kysak v pootodhalení dejín. MKV-Press, Košice, 355 s.

Tomášek, D. (2005): Nevyhlášená válka. Boje o Slovensko 1918 – 1920. Epocha, Praha, 260 s.

„DIABLOVA DIERA“ V JAVORNÍKOCH ALEBO NIE JE DIERA AKO DIERA

Bohuš Kortman

Javorníky, flyšové pohorie na pomedzí Slovenska a Moravy, lákajú najmä turistov, lyžiarov, zberačov lesných plodov a chalupárov. Tých, ktorí hľadajú potešenie v odkrývaní a obdivovaní podzemných krás, až tak nezaujímajú – stačí nazrieť do Zoznamu jaskýň Slovenskej republiky, a každému musí byť jasné, že 2, slovom dve jaskyne pod nadpisom Javorníky jaskyniarom veľkú šancu na nové objavy nedávajú.

Presvedčili sme sa o tom už dávnejšie pri neúspešnom hľadaní údajnej Kátlinskej jaskyne a ďalších speleologických aktivitách v tomto nekrasovom území, ktorých výsledkom boli iba dve jaskyne uvedené v spomenutom zozname.

Preto nečudo, že keď som sa nedávno opäť vybral s rodinou na výlet, tentoraz spojený s návštevou rozhľadne na vrchole 960 metrov vysokej Orgoňovej Kýčery a s prechodom bočného hrebeňa Javorníkov medzi Marikovskou a Papradnianskou dolinou, zasvietili mi oči pri pohľade na tabuľku s nápisom *Diablova diera*. Tabuľka bola pripevnená na strome v jednej z chalupárskych osád Hornej Marikovej, cez ktorú sme práve prechádzali. Keďže viem, že v pohorí Branisko sú dve Diablove diery, potešil som sa: žeby sme na Slovensku mali ďalšiu jaskyňu s týmto názvom? A dokonca tam, kde by som to naozaj nečakal!

Siahol som do batoha, v ktorom pre každú príležitosť nosím čelovku, že si na tú tretiu Diablovu dieru posvietim.

„Dedo, môžeme ísť s tebou?“ ozvali sa obaja moji vnuci, keď som nahlas prečítal, čo je na tabuľke napísané.

Skôr, než som im dal – akože inak – kladnú odpoveď, oslovil som dvoch pánov, ktorí sedeli na lavičke pred chalupou: „Prosím vás, ako sa dostanem k tej Diablovej diere?“

Jeden z nich so širokým úsmevom na tvári natiahol ruku a vystrčeným ukazovákom namieril na kraj lesa nad akousi úžľabinou.

„Je to ďaleko a aká je tá diera veľká?“ chcel som vedieť viac.



Smerovník k „Diablovej diere“. *Foto: autor*

„Po tom chodníku ste tam hneď, ale dnu sa nedostanete,“ odpovedal mi druhý z mužov a uškrnul sa.

„Prečo? Tá diera je taká úzka?“ spýtal som sa ho, a on vzápätí vybuchol smiechom.

„Úzka ako úzka, ale liezť do nej by som vám neodporúčal,“ odpovedal mi, keď sa prestal smiať, a po chvíli pokračoval: „Dá sa totiž na nej iba sedieť!“

Až teraz som si všimol, že na okraji lesa stojí drevená latrína, a konečne mi zaplo... Začal som sa smiať aj ja a čelovka putovala nazad do batoha. Vnukom som musel vysvetliť, čo je vo veci či vo vécé, a prečo do Diablovej diery nepôjdeme.

Sklamanie, že do zoznamu jaskýň v Javorníkoch nepribudne ďalšia, však po návrate z výletu vystriedalo rozhodnutie dokončiť to, čo sme pred rokmi na našej poslednej jaskyniarskej akcii v Cisovej, jednej z dvoch známych javorníckych jaskýň, už nestihli: preskúmať ešte raz najbližšie okolie tejto jaskyne, domapovať jej priestory a potom článok o nej uverejniť v Spravodaji SSS.

POZORUHODNÝ PRÍRODOVEDEC EMIL GHEORGE RACOVIȚĂ A VZNIK PRVÉHO SPELEOLOGICKÉHO INŠTITÚTU NA SVETE

Jozef Psotka

Asi málokto z našej jaskyniarskej verejnosti vie, že Rumunsko má v histórii speleológie jedno významné svetové prvenstvo. V meste Kluž bol pred 102 rokmi založený prvý speleologický inštitút na svete, ktorého vznik priamo súvisel s osobnosťou svetoznámeho rumunského biológa, polárneho bádateľa a zakladateľa modernej podoby vedného odboru *biospeleológia* Emila Gheorghe Racovițu (15. 11. 1868, Jasy – 19. 11. 1947, Kluž). Pochádzal zo starej šľachtickej rodiny a vyrastal na rodinnom majetku v Șurănești, v rumunskom regióne Moldavsko. Po maturite v rodnom meste Jasy pokračoval na prianie otca v štúdiu práva na parížskej univerzite, ale popri tom vyštudoval aj prírodné vedy, ktoré ukončil promóciou v roku 1891.



Emil Racoviță pred odchodom na antarktickú expedíciu roku 1897. Zdroj: https://emil-racovita.speosub.ro/fotografii/

Myšlienke založiť speleologický inštitút v Rumunsku predchádzalo vyše tridsaťročné pôsobenie Emila Racovițu vo Francúzsku, kde sa po štúdiách venoval vedeckému výskumu morskej fauny v laboratóriu *Arago* v Banyuls-sur-Mer (*Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer*), ktoré založil jeho profesor z univerzity, významný francúzsky biológ Henri de Lacaze-Duthiers. V roku 1896 získal E. Racoviță doktorát a obhájil prácu o hlavovom laloku a mozgu mnohoštetinovcov, a stal sa tak uznávanou autoritou na poli morskej biológie. Vďaka tomu bol vybraný za člena belgickej antarktickej expedície (16. 8. 1897 – 18. 11. 1899) na lodi *Belgica*, na ktorej sa pod vedením námorného dôstojníka Adriena de Gerlacheho podieľalo viacero významných osobností, akými boli Georges Lecointe, Roald Amundsen, Henryk Arctowski, Frederick Cook a ďalší. Bola to prvá výlučne vedecká expedícia do Antarktídy a prvá, ktorá v týchto extrémnych zemepisných šírkach nútene prezimovala, keď ich loď uviazla v ľade v Bellinghausenovom mori. Vedeckým prínosom E. Racovițu na tejto výprave boli okrem zberov biologického materiálu (okolo 1200 zoologických a 400 botanických exemplárov) aj jeho pozorovania a výskum morských vtákov a cicavcov, zvlášť tučniakov, veľrýb a tuleňov. Po návrate do Francúzska pokračoval vo vedeckej práci v laboratóriu *Arago* v Banyuls, kde študoval materiál nazbieraný na expedícii. Bol aj



Pri práci v laboratóriu na lodi Belgica. Foto: F. A. Cook, zdroj Wikipedia



Laboratórium Arago – prvá budova. Zdroj: https://www.obs-banyuls.fr

spolueditorom vedeckého časopisu *Archives de zoologie expérimentale et générale*. V roku 1900 bol vymenovaný za zástupcu riaditeľa tejto inštitúcie, ktorým bol jeho dobrý priateľ a profesor, zoológ Georges Pruvôt.

V roku 1904 sa v jeho vedeckom živote udiala dôležitá udalosť. Ako napísal v predslove svojej prelomovej práce *Essai sur les problèmes biospéologiques* (1907), v roku 1904 sa zúčastnil výskumnej výpravy na lodi *Roland* na ostrov Mallorca. V programe výpravy zameranej na oceánografický výskum si vyhradili niekoľko dní na výskum známej jaskyne *Cueva de Drach*. Dňa 15. 7. zakotvili v Porto Cristo a nasledujúce tri dni sa venovali zberom vodnej i terestrickej fauny v jaskyni. Z nálezov ho najviac zaujal, najmä pre jeho podobnosť s morskými formami, slepý nepigmentovaný sladkovodný kôrovec, ktorého neskôr opísal pod názvom *Typhlocirolana moraguesi*. Tento prekvapivý objav v ňom vyvolal viacero otázok, preto začal konfrontovať všetku dostupnú literatúru, a ako prvé – biogeografické štúdie. S prekvapením zistil, že mnohé staršie práce jaskynné organizmy ani nespomenuli, niektoré ich odbili pár slovami, či dokonca považovali podzemný habitat za bezvýznamný a jeho faune pripisovali len malý význam. Veľa času strávil štúdiom literatúry venovanej výlučne kavernikolným organizmom, kde však namiesto odpovedí na svoje otázky našiel okrem odôvodnených predpokladov aj množstvo protichodných tvrdení, zjavných chýb, neodôvodnených hypotéz a predčasných zovšeobecnení, čo ho, ako napísal, privádzalo doslova do šialenstva. Preto sa v tejto práci venoval kritickému zhodnoteniu doterajších poznatkov o vplyvoch podzemného prostredia na živočíchy a sformuloval základné otázky: *Aký je pôvod týchto živočíchov? Ku ktorým fylogenetickým líniám patria? Aká je ich história? Prečo dnes v podzemných biotopoch vidíme relikty živočíšnych línií, ktoré kedysi prekvitali na povrchu?* Týmto vytýčil smerovanie biospeleologického výskumu na nasledujúce desaťročia a z pohľadu historického vývoja touto prácou odštartoval jeho modernú éru. Navrhol začať intenzívny výskum nielen jaskynných živočíchov, ale aj rôznych aspektov jaskynného prostredia. Rekonštrukcia spôsobu šírenia týchto živočíšnych línií v priebehu času na alebo pod zemou predstavovala dôležitý cieľ biogeografického výskumu v rámci nového smeru vedeckého výskumu, ktorý E. Racoviță nazýval *biospeológia (biospéologie)*. Upravil tak termín *biospéléologie,* ktorý v roku 1904 použil francúzsky speleológ a biológ Armand Viré. Variant bez „le“ považoval za ľubozvučnejší (aj v rumunčine sa používa termín *speologie*). V úvode práce E. Racoviță tiež priznal, že sa biospeleológie a jej „desivo tajomných myšlienok“ skutočne obával, a dlho váhal, kým sa pustil do tejto „neusporiadanej bitky, kde toľko kolegov so zápalom bojuje“. Ako ďalej napísal, pribúdajúce návštevy jaskýň a zbery živočíchov, ako aj čítanie vášnivých Martelových príbehov zmenili jeho rozumnú opatrnosť na *„šialenú odvahu“*. Od roku 1905 E. Racoviță pokračoval spočiatku v sprievode svojej manželky a neskôr so svojím najbližším spolupracovníkom a kolegom René Jeannelom



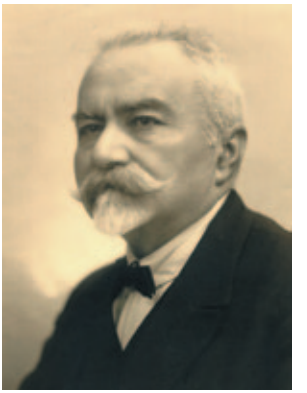
Emil Racoviță pri potápaní v Banyuls, 1899. Foto: L. Boutan



René Jeannel v roku 1905. Foto: P. Nadar, zdroj https://gallica.bnf.fr

vo výskume v mnohých jaskyniach na juhu Francúzska. R. Jeannel bol vyštudovaný lekár, ktorý sa po objave nových druhov slepých chrobákov v jaskyni Oxybar preorientoval na entomológiu a stal sa odborníkom na chrobáky.

E. Racoviță si uvedomoval, že tento výskum si vyžaduje množstvo úsilia na odber vzoriek z podzemia, najmä jaskynných živočíchov, a dobrú spoluprácu medzi vedcami, aby sa získal dostatok informácií od špecialistov na rôzne skupiny organizmov. Preto spolu s R. Jeannelom založili kooperatívny výskumný projekt, ktorý nazvali *Iniciatíva Biospeologica* a koncipovali ho ako druh združenia alebo spoločnosti, kde sa výskumníci z celého sveta, špecialisti na rôzne skupiny organizmov, mohli zúčastniť na základe slobodnej vôle. Vďaka tejto iniciatíve preskúmali v rokoch 1904 – 1931 viac než 1400 jaskýň vo Francúzsku, Španielsku, na Korzike, v Alžírsku, Slovinsku, Srbsku, Taliansku a Rumunsku, pričom nazbierali rozsiahly zoologický materiál. Výsledky výskumov s príspevkami desiatok spolupracovníkov z celého sveta publikovali v časopise *Archives de Zoologie expérimentale et générale* pod názvom *Biospéologica* a *Enumération des grottes visitées* (Zoznam navštívených jaskýň). Doménu podzemia E. Racoviță prirovnal k múzeu plnému rôznych artefaktov.



Emil Racoviță roku 1928. Zdroj: https://emil-racovita.speosub.ro/fotografii/

Po skončení prvej svetovej vojny, po vyše tridsiatich rokoch života vo Francúzsku, bol E. Racoviță listom z dňa 27. 6. 1919 pozvaný Správnou radou Sedmohradska (*Consiliul Dirigent al Transilvaniei)* do svojej domoviny, aby na univerzite v Kluži (dnes *Univerzita Babeș-Bolyai*) viedol katedru zoológie. Ponuku viesť katedru slušne odmietol, ale 1. 9. dostal ďalší list s pozvaním a návrhom, že jeho náplňou bude namiesto pedagogickej činnosti koordinácia vedeckého výskumu, vedenie výskumného ústavu a príprava pôvodných vedeckých publikácií. E. Racoviță ponuku prijal s návrhom, aby bol na pôde univerzity založený samostatný speleologický inštitút. Ten bol zriadený na základe zákona č. 19.11, ktorý schválil Rumunský parlament a dňa 26. 4. 1920 ho podpísal kráľ Ferdinand I. Týmto bol v Kluži oficiálne založený prvý speleologický inštitút na svete, čím boli vytvorené vhodné podmienky na systematické vedecké štúdium jaskýň. Za doživotného riaditeľa tohto inštitútu bol vymenovaný E. Racoviță. Jeho zástupcom sa stal R. Jeannel, ktorý túto funkciu zastával do roku 1927, keď odišiel do Paríža. Obaja boli vymenovaní za profesorov biológie na univerzite v Kluži. Presťahovali sa tam aj so svojimi rodinami a priniesli so sebou rozsiahle zbierky a agendu iniciatívy *Biospeologica*, čím sa Kluž v tom čase stala svetovým centrom biospeleologického výskumu. Čoskoro po príchode do Kluže začali obaja vedci podnikať výpravy do jaskýň Rumunských Karpát (najmä do Apusenských vrchov, ale aj do Južných Karpát, Banátu a Dobrudže), zamerané na zber fauny. Na výpravách sa podieľali aj viacerí zahraniční odborníci, napr. A. Winkler, Jean-Louis Fage, Charles Pérez, Emmanuel de Martonne a Henri Breuil. V roku 1920 bol E. Racoviță zvolený za riadneho člena Rumunskej akadémie (*Academia Română*) a v rokoch 1926 až 1929 bol jej prezidentom. Od roku 1922 začal na speleologickom inštitúte pôsobiť aj švajčiarsky biológ Pierre-Alfred Chappuis. Okrem Rumunska podnikali členovia inštitútu výskumné výpravy aj do jaskýň Srbska, Talianska, Slovinska, na juh Francúzska a do Alžírska. Prvé desaťročie intenzívnej a úspešnej vedeckej činnosti ústavu narušila hospodárska



Tabuľa pred jaskyňou Peștera Emil Racoviță. Zdroj: Wikimedia Commons

kríza v roku 1931, keď vláda prerušila financovanie inštitútu, čo viedlo k útlmu výskumu v jaskyniach. V roku 1940, keď po druhej viedenskej arbitráži pripadla severná časť Transylvánie Maďarsku, našla univerzita a inštitút útočisko v Sibiu a Temešvári. E. Racoviță so sebou vzal len archív a všetky zbierky ostali v Kluži, kde ich strážil P. Chappuis, ktorý bol občan neutrálneho Švajčiarska. Po skončení druhej svetovej vojny sa E. Racoviță vrátil do Kluže, aby pokračoval v činnosti inštitútu. Zápasil však s problémami povojnovej chudoby a inflácie a 19. 11. 1947 vo veku 79 rokov zomrel. Po jeho smrti viedol inštitút až do roku 1949 P. Chappuis. Po Chappuisovom odchode inštitút svoju aktivitu pomaly utlmil a až v roku 1956 došlo k jeho reorganizácii, po ktorej boli vytvorené dve pracoviská: ústredie v Bukurešti a pobočka v Kluži. V roku 1957 bol inštitút premenovaný na počesť jeho zakladateľa na *Speleologický inštitút Emil Racoviță (Institutul De Speologie Emil Racoviță)*.

Emil Racoviță významne prispel k pokroku v biológii novými a odvážnymi myšlienkami, z ktorých niektoré si zachovali svoju platnosť dodnes. Dôsledne sa zasadzoval za to, čo dnes nazývame zachovanie biodiverzity a ochrana životného prostredia, a za vytváranie národných parkov v krajine. Mal podstatný prínos pri vypracovaní prvého zákona o ochrane prírody v Rumunsku (zo 4. júla 1930) a pri zriadení Komisie pre prírodné pamiatky (1931). Na jeho pamiatku je po ňom dnes pomenované nábrežie v Banyuls-sur-Mer, kde sa nachádza oceánologické observatórium. Rumunská antarktická výskumná stanica nesie názov *Law-Racoviță*. Najdlhšia jaskyňa Moldavska, vytvorená v sadrovcoch, predtým známa ako *Zoluška* (98 km chodieb, 13. najdlhšia jaskyňa Európy) má dnes názov *Peștera Emil Racoviță*. Rumunská pošta na počesť tejto osobnosti vydala niekoľko známok. Obec, v ktorej vyrastal – Șurănești v župe Vaslui, sa dnes volá *Emil Racoviță*. *Emil* Racoviță dostal za svoje zásluhy množstvo titulov a vyznamenaní, z mnohých to boli: člen (1893) a čestný predseda (1925) Francúzskej zoologickej spoločnosti, člen Rumunskej geografickej spoločnosti (1899), člen Geografickej spoločnosti v Paríži, člen Entomologickej spoločnosti Francúzska (1906), člen korešpondent Zoologickej spoločnosti a Kráľovskej geografickej spoločnosti v Londýne (1910), člen (1930) a predseda (1934) Rumunskej geologickej spoločnosti a viaceré ďalšie.





Literatúra

Martínez-Gil, M., Camacho, A. I., Valdecasas, A. G. (2007): A tribute to Racovitza. Graellsia, 63, 2, 363–366.

Murariu, D. (2018): La 150 de ani de la nașterea lui Emil Racoviță. Noema, 17, 147–152.

Negrea, Ş. (2007): Historical development of biospeleology in Romania after the death of Emile Racovitza. Travaux de l`Institut de Spéologie "Émile Racovitza", 45–46, 131–167.

Povară, I. (2019): "Emil Racovită" Institute of Speleology: World's First Research Unit Dedicated to Karst and Cave Studies. In Ponta, G. M. L. & Onac, B. P. (eds.): Cave and Karst Systems of Romania, Springer International Publishing, Cham, 5–7.

Racovitza, E. G. (1907): Essai sur les problèmes biospéologiques. Biospeologica 1. – Archives de Zoologie Expérimentale at Générale, Paris, Série 4, 6, 371–488.

Racoviță, G. (2019): The Founder of Biospeleology and World's First Speleological Institute. In Ponta, G. M. L.& Onac, B. P. (eds.): Cave and Karst Systems of Romania, Springer International Publishing, Cham, 1–3.

Tabacaru, I. G., Danielopol, D. L., Juvara-Balș, I. (2018): In memory of Emil G. Racovitza (1868 – 1947) – his ideas reverberate in our scientific research. Trav. Inst. Spéol. "E. Racovitza", 57, 3–33.

Tabacaru, I. D., Danielopol, D. L. (2020): The remarkable history of the "Emil Racoviță" Institute of Speleology (1920 – 2020) – From ideas initiated at "Laboratoire Arago" in France to the successful research in Romania. Vie et Milieu – Life and Environment, 70, 2, 89–97.

JASKYNE MALI ZELENÚ AJ TENTO ROK

Bohuslav Kortman

Medzinárodná speleologická únia (UIS), ktorá združuje 55 členských krajín vrátane Slovenska, vyhlásila vlaňajší rok za svetový rok jaskýň a krasu. Keďže mnohé plánované podujatia sa pre protipandemické opatrenia nemohli uskutočniť alebo sa konali len on-line, UIS rozhodla pokračovať v aktivitách počas Medzinárodného roka jaskýň a krasu 2022. Aj v tomto roku sme si 6. júna pripomenuli Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta.



Akcie vo svete a u nás

V lete sa vo Francúzsku pod Mont Blancom uskutočnil 18. speleologický kongres UIS a jednotliví členovia únie zorganizovali v Európe aj inde vo svete celý rad podujatí pre jaskyniarov i širšiu verejnosť. Na Slovensku prebehol 9. medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach, 14. vedecká konferencia Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. V máji sa v Liptovskom Mikuláši konalo 20. valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) a populárny Speleomíting. Z ďalších našich podujatí spomenieme Speleoškolu – jaskyniarsky kurz aj pre nejaskyniarov v Borinskom krase pri Bratislave, 62. jaskyniarsky týždeň v Malých Karpatoch neďaleko sprístupnenej jaskyne Driny, Lezecké dni a Memoriál RNDr. Ivana Maca Račka na Mojtíne. Informácie o nich sú na webovej stránke sss.sk i v Spravodaji SSS.

Naše jaskyne oslavovali

Tohto roku sme si pripomenuli niekoľko okrúhlych výročí slovenských jaskýň: 140 rokov od sprístupnenia Belianskej jaskyne, 100 rokov od objavu Važeckej jaskyne, 90 rokov od objavu Harmaneckej jaskyne aj od sprístupnenia Domice a 70 rokov od objavu Demänovskej jaskyne mieru. Pred 50 rokmi bola sprístupnená jedinečná Ochtinská aragonitová jaskyňa a objavený v súčasnosti náš tretí najdlhší jaskynný systém – Stratenská jaskyňa v Slovenskom raji.

Ešte vlani uplynulo 175 rokov od sprístupnenia Jasovskej jaskyne a 100 rokov od objavu Demänovskej jaskyne slobody. Pri tejto príležitosti bola vydaná strieborná zberateľská 20 € eurominca Objavenie DJS a tento rok sa dostali do predaja dve suvenírové bankovky s nulovou hodnotou k týmto výročiam.

Z iných aktivít pre verejnosť

Niekoľko podujatí pre širokú verejnosť sa roku 2022 uskutočnilo v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši: výstavy Jaskyniarky o pôsobení žien v slovenskom jaskyniarstve a 100 rokov objavovania Važeckej jaskyne, 101. speleopodujatie, venované K. Machovi, významnému jaskyniarovi z Jánskej a Demänovskej doliny. Jaskyniari zo Speleoklubu Nicolaus pripravili pre deti už jedenáste Jaskyniarske leto. Činili sa aj v Jaskyniarskom klube Strážovské vrchy. Zorganizovali 12. ročník podujatia s názvom ZELENÁ MODRÁ v Čelkovej Lehote a Pružinskej Dúpnej jaskyni, sprievodné podujatie Horomil Festu v Považskej Bystrici pri Temných jaskyniach, v považskobystrickom Vlastivednom múzeu a v Kúpeľoch Nimnica mal predseda klubu prednášky o slovenských jaskyniach a jaskyniaroch. Členovia JKSV predstavili činnosť klubu a SSS aj na EKO DNI v okresnom meste a na Dni otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z ich iniciatívy budú ešte tento rok vyhlásené v Trenčianskom kraji dve jaskyne voľne prístupné verejnosti – Malá Temná jaskyňa (na obálke tohto čísla Spravodaja) a jaskyňa Humno, obe v Súľovských vrchoch.

Jubilanti zo Strážovských vrchov

Po vlaňajšom jubilantovi **Jožovi Vrábelovi** (nar. 21. 7. 1971, člen SSS od r. 2017) pribudli roku 2022 v Jaskyniarskom klube Strážovské vrchy ďalší štyria päťdesiatnici.

Ako prvý sa do tejto vekovej kategórie zaradil 30. apríla **Miro Hanínec**, ktorý patrí k zakladajúcim členom klubu a vyznamenal sa najmä vylezením komínov v jaskyni Četníkova svadba na Strážove.

Podľa kalendára ho 12. septembra nasledoval **Miki Bodnár**; ten je síce v našom klube iba od roku 2019, ale o svojich schopnostiach a skúsenostiach z pôsobenia v skupine Neandertal v 90. rokoch už stihol presvedčiť na pracovných akciách a pri iných príležitostiach.

V plnej miere to platí aj o ďalšom v poradí **Igorovi Haviarovi** (narodenom 2. októbra pred 50 rokmi), ktorý je od roku 2004 jedným z najaktívnejších a zároveň najzábavnejších členov klubu.

Ako posledný z tohtoročných jubilantov nášho jaskyniarskeho klubu sa 9. novembra dožil päťdesiatky **Ivan Pohanka**. Hoci v ostatnom čase ho na klubových akciách vídame zriedka, svojimi fotografiami z jaskýň začal prezentovať činnosť klubu na verejnosti ešte skôr, ako sa roku 2009 stal jeho platným členom.

Všetkým jubilantom aj takto srdečne blahoželám, prajem im pevné zdravie a teším sa na ďalšie spoločné zážitky a úspechy pri poznávaní jaskýň a krasu Strážovských i Súľovských vrchov. Nech sa Vám darí, priatelia!

Päťdesiat

Za sebou máš, bratku,
rovnú päťdesiatku.
Pred tebou sú ďalšie:
iné, ťažšie, krajšie
chvíle, metre, smiech i bôle,
raz navrchu, potom dole.
Včera, dnes aj zajtra –
per aspera ad antra.

Za JK Strážovské vrchy
Bohuš Kortman



Otcova jaskyňa. Foto: I. Pohanka

Lukáš Vlček sa koncom septembra t. r. vzdal funkcie člena výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti a odstúpil aj z redakčnej rady Spravodaja SSS a z postu redaktora webstránky SSS.

Redakčná rada Spravodaja SSS sa situáciou po odstúpení L. Vlčeka zaoberala na on-line rokovaní 28. septembra 2022; zápis z rokovania je uverejnený na webstránke spoločnosti: https://sss.sk/zapis-z-on-line-rokovania-redakcnej-rady-spravodaja-sss-28-9-2022/.

Redakcia

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 3/2022

Contents

- Peter Holúbek, Dušan Jančovič: **Discoveries in Samova diera Cave in the Jánska Valley in the Low Tatras** ... 3
  Summary of the results of a speleological survey conducted in one of more than 300 caves and chasms situated in the Jánska Valley, which is adjacent to the better-known Demänovská Valley. Prospects of the cave in terms of further discoveries.
- Peter Holúbek, Ján Obuch, Tomáš Čeklovský: **The story of Pivnica v Rígli Cave near the village Hybe continues** ... 9
  The history of the cave in the Kozie chrbty mountain range near the Liptov village of Hybe. New discoveries and finds in it, including finds of animal bones.
- Alexander Lačný, Boris Blaškovič, Tomáš Lánczos: **The Dezider Horvát Cave – the deepest and longest cave in the karst areas of Tribeč Mountains** ... 14
  Information about speleological exploration of the cave in the past and present, about its geology, morphology and possible genesis. Types of speleothems in the cave.
- Zoltán Jerg: **The exploration of the Plešivecká planina plateau after 2001 (part 2)** ... 24
  Continuation of the article from the previous issue of the Bulletin about the results of a speleological survey of one of the plateaus of the Slovak Karst in the south-east of Slovakia.
- Zdenko Hochmuth, Rudolf Košč, Michaela Pancuráková: **Adam's Rib and other holes in the Kopytovská Valley** ... 32
  Information acquired during the activity of cavers in a lesser-known area of the Branisko mountain range.
- Zdenko Hochmuth, Michal Novák: **About the oldest inscriptions in Kysacká Cave** ... 35
  Documentation and evaluation of the inscriptions in the cave near the village of Kysak in the Hornád river valley.
- Bohuš Kortman: **The Devil's Hole in Javorníky mountain range or not all holes are the same** ... 41
  A funny tale of a caver on a hike in the Javorníky mountains.
- Jozef Psotka: **A remarkable nature scientist Emil Gheorge Racoviță and the creation of the first speleological institute in the world** ... 42
  Medallion of the world-famous Romanian biologist, polar explorer and founder of the modern form of the scientific field of biospeleology.
- Bohuslav Kortman: **Caves have had our attention this year also** ... 46
  Anniversaries of Slovak caves, events and other activities in the International Year of Caves and Karst in Slovakia.
- **Social and organizational news** ... 47

Cover photos

front cover: *Malá Temná jaskyňa (Little Dark Cave), Súľov Mts. Photo: Pavol Staník*
inside front: *Entrance to Jaskyňa v dvorane Cave, Strážov Mts. Photo: Vladimír Ruček*
inside back: *Map of Nová Stanišovská Cave in the Jánska Valley by an important caver Karel Mach from Prague, year 1971. SMOPaJ collection*
back cover: *At the bottom of Samova diera Cave in the Jánska Valley, the Low Tatras Mts. Photo: Lukáš Kubičina*

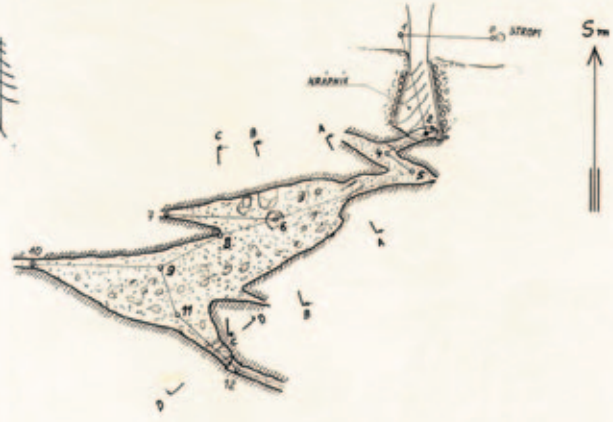
Editorial board: Martin Budaj, Michal Danko, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Alexander Lačný, Nela Ševčíková, Ján Tulis
Compiled by: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
English texts: Dobroslav Kortman
Layout: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk
Publisher: Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo.sss@gmail.com
Printed by: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

POZDLŽNÝ REZ



PÔDORYS



POZDLŽNÝ REZ



REZ C-C



REZ B-B



REZ A-A



REZ D-D



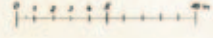
JASKYŇA č. 4 ORIENTAČNÝ NÁČRT

LIPTOVSKÝ KRAS - STANIŠOVSKÁ DOLINA

VÝŠKA VCHODU OKOLO 760 m n. m.

MERALI S. ŠROL, K. MACH
14. 7. 1971 GEOLOGICKÝM KOMPASOM A PÁSMOM

ZPRACOVAL K. MACH



MERKA 1:200

NEPOŽIČIAVAŤ!

